

Conceptos de fotometria y Magnitudes

Profesor Alexandre Roman Lopes - Depto de Astronomia - ULS

Agosto 2025

Intensidad, densidad de flujo y luminosidad

- Supongamos que tenemos algo de radiación pasando a través de un elemento de superficie dA .

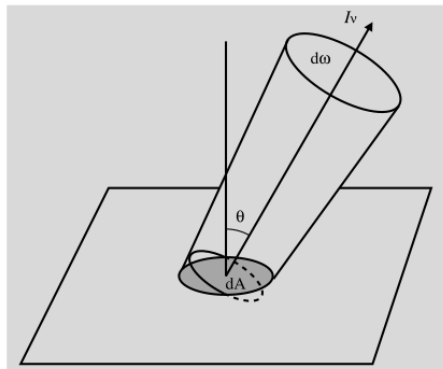


Fig. 4.1 The intensity I_v of radiation is related to the energy passing through a surface element dA into a solid angle $d\omega$, in a direction θ

Figura: Radiación pasando a través de un elemento de superficie

Intensidad, densidad de flujo y luminosidad

- Parte de la radiación dejará dA dentro de un ángulo sólido $d\omega$.

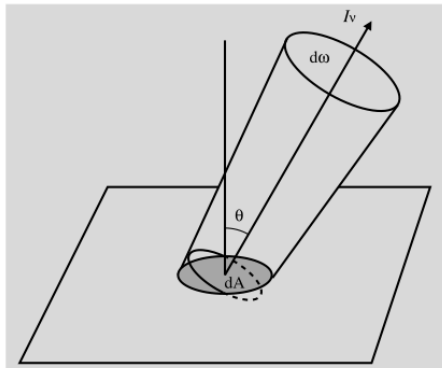


Fig. 4.1 The intensity I_v of radiation is related to the energy passing through a surface element dA into a solid angle $d\omega$, in a direction θ

Figura: Radiación pasando a través de un elemento de superficie

Intensidad, densidad de flujo y luminosidad

- El ángulo entre $d\omega$ y la normal a la superficie se denota por θ .

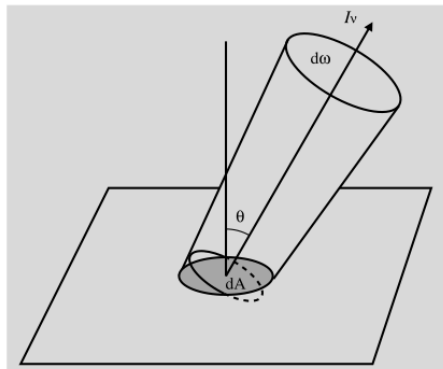


Fig. 4.1 The intensity I_v of radiation is related to the energy passing through a surface element dA into a solid angle $d\omega$, in a direction θ

Figura: Radiación pasando a través de un elemento de superficie

Intensidad, densidad de flujo y luminosidad

- La cantidad de energía con frecuencia en el rango $[\nu, \nu + d\nu]$ entrando en este ángulo sólido en el tiempo dt es

$$dE_\nu = I_\nu \cos \theta dA d\nu d\omega dt \quad (1)$$

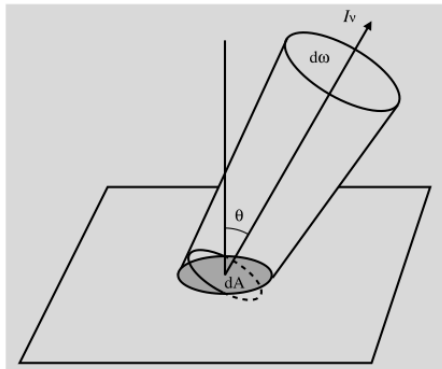


Fig. 4.1 The intensity I_ν of radiation is related to the energy passing through a surface element dA into a solid angle $d\omega$, in a direction θ

Figura: Radiación pasando a través de un elemento de superficie

Intensidad, densidad de flujo y luminosidad

- Aquí, el coeficiente I_ν es la intensidad específica de la radiación a la frecuencia ν en la dirección del ángulo sólido $d\omega$. Su dimensión es $W m^{-2} Hz^{-1} sterad^{-1}$.

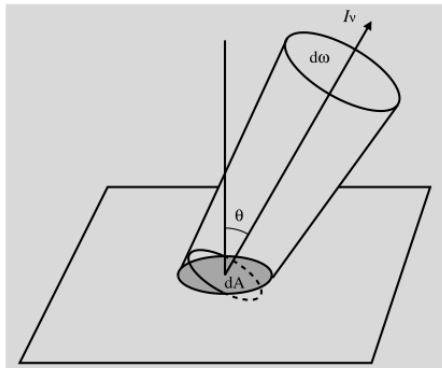


Fig. 4.1 The intensity I_ν of radiation is related to the energy passing through a surface element dA into a solid angle $d\omega$, in a direction θ

Figura: Radiación pasando a través de un elemento de superficie

Intensidad, densidad de flujo y luminosidad

- La proyección del elemento de superficie dA vista desde la dirección θ es $dA_n = dA \cos \theta$, lo que explica el factor $\cos \theta$.

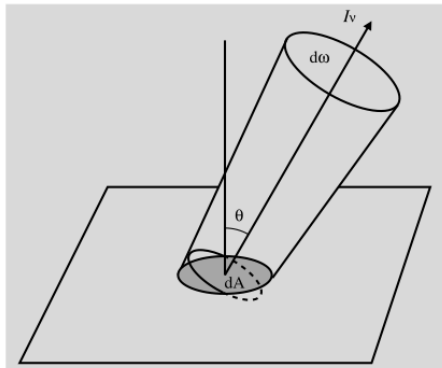


Fig. 4.1 The intensity I_v of radiation is related to the energy passing through a surface element dA into a solid angle $d\omega$, in a direction θ

Figura: Radiación pasando a través de un elemento de superficie

Intensidad, densidad de flujo y luminosidad

- Si la intensidad no depende de la dirección, la energía dE_v es directamente proporcional al elemento de superficie perpendicular a la dirección de la radiación.

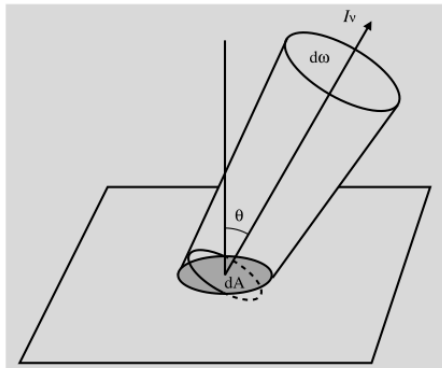


Fig. 4.1 The intensity I_v of radiation is related to the energy passing through a surface element dA into a solid angle $d\omega$, in a direction θ

Figura: Radiación pasando a través de un elemento de superficie

Intensidad, densidad de flujo y luminosidad

- La intensidad que incluye todas las frecuencias posibles se llama la intensidad total I .

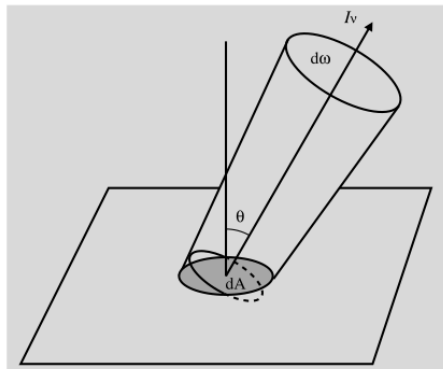


Fig. 4.1 The intensity I_v of radiation is related to the energy passing through a surface element dA into a solid angle $d\omega$, in a direction θ

Figura: Radiación pasando a través de un elemento de superficie

Intensidad, densidad de flujo y luminosidad

- La intensidad que incluye todas las frecuencias posibles se llama la intensidad total I .
- Se obtiene integrando I_ν sobre todas las frecuencias:

$$I = \int_0^\infty I_\nu d\nu. \quad (2)$$

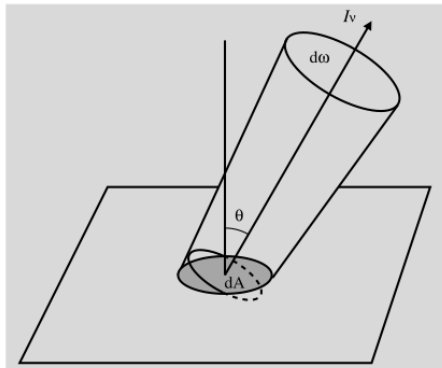


Fig. 4.1 The intensity I_ν of radiation is related to the energy passing through a surface element dA into a solid angle $d\omega$, in a direction θ

Figura: Radiación pasando a través de un elemento de superficie

Intensidad, densidad de flujo y luminosidad

- Las cantidades más importantes desde el punto de vista observacional son el flujo de energía (L_ν , L).

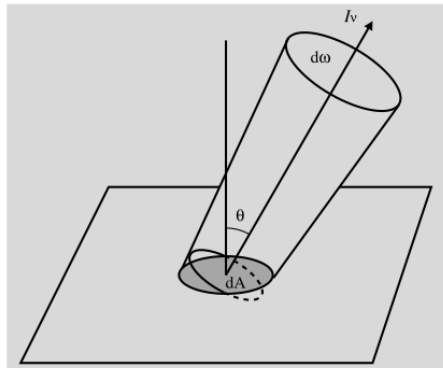


Fig. 4.1 The intensity I_ν of radiation is related to the energy passing through a surface element dA into a solid angle $d\omega$, in a direction θ

Figura: Radiación pasando a través de un elemento de superficie

Intensidad, densidad de flujo y luminosidad

- Las cantidades más importantes desde el punto de vista observacional son el flujo de energía (L_ν , L) o, brevemente, el flujo y la densidad de flujo (F_ν , F).

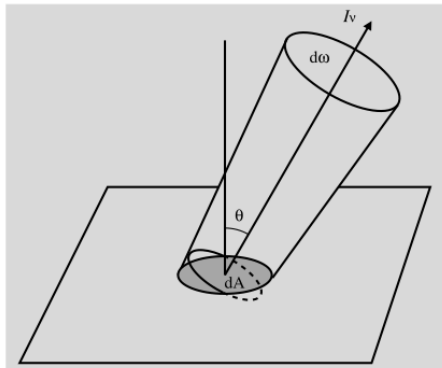


Fig. 4.1 The intensity I_ν of radiation is related to the energy passing through a surface element dA into a solid angle $d\omega$, in a direction θ

Figura: Radiación pasando a través de un elemento de superficie

Intensidad, densidad de flujo y luminosidad

- La densidad de flujo da la potencia de radiación por unidad de área; por lo tanto, su dimensión es $W m^{-2} Hz^{-1}$ o $W m^{-2}$, dependiendo de si estamos hablando de la densidad de flujo a una cierta frecuencia o de la densidad de flujo total.

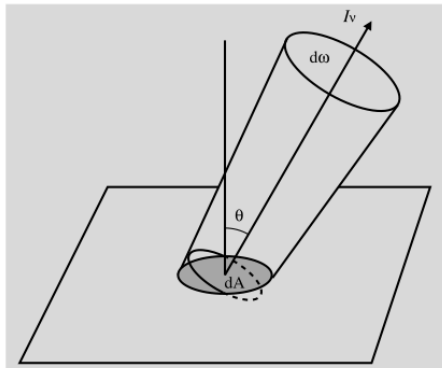


Fig. 4.1 The intensity I_v of radiation is related to the energy passing through a surface element dA into a solid angle $d\omega$, in a direction θ

Figura: Radiación pasando a través de un elemento de superficie

Intensidad, densidad de flujo y luminosidad

- Las Intensidad, densidad de flujo y luminosidad son generalmente bastante pequeñas, y $W m^{-2}$ sería una unidad incómodamente grande.

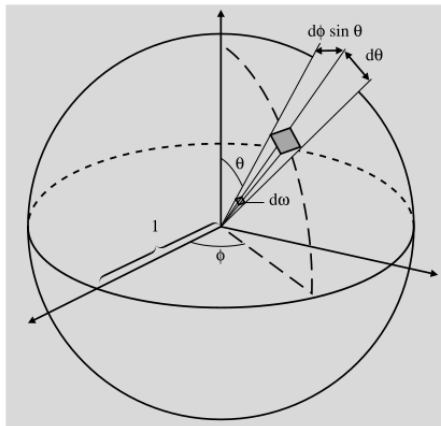


Fig. 4.2 An infinitesimal solid angle $d\omega$ is equal to the corresponding surface element on a unit sphere: $d\omega = \sin \theta d\theta d\phi$

Figura: Coordenadas esféricas para el elemento de ángulo sólido

Intensidad, densidad de flujo y luminosidad

- Por lo tanto, especialmente en radioastronomía, las densidades de flujo se expresan a menudo en Janskys; un Jansky (Jy) equivale a $10^{-26} \text{ W m}^{-2} \text{ Hz}^{-1}$.

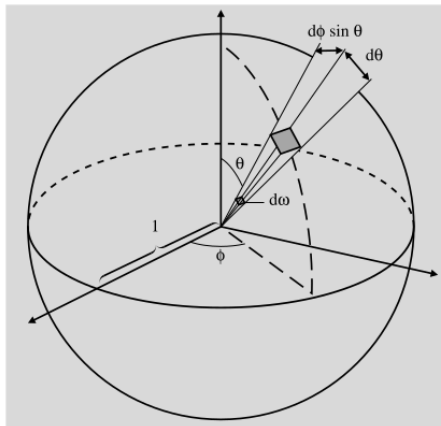


Fig. 4.2 An infinitesimal solid angle $d\omega$ is equal to the corresponding surface element on a unit sphere: $d\omega = \sin \theta d\theta d\phi$

Figura: Coordenadas esféricas para el elemento de ángulo sólido

Intensidad, densidad de flujo y luminosidad

- Cuando observamos una fuente de radiación, de hecho medimos la energía recogida por el detector durante algún período de tiempo, lo que equivale a la densidad de flujo integrada sobre el área de recolección de radiación del instrumento y el intervalo de tiempo.

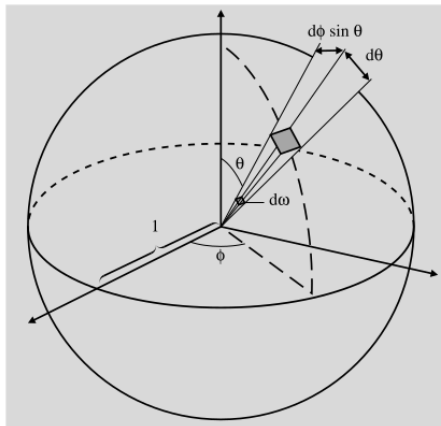


Fig. 4.2 An infinitesimal solid angle $d\omega$ is equal to the corresponding surface element on a unit sphere: $d\omega = \sin \theta d\theta d\phi$

Figura: Coordenadas esféricas para el elemento de ángulo sólido

Intensidad, densidad de flujo y luminosidad

- La densidad de flujo F_ν a una frecuencia ν se puede expresar en términos de la intensidad como

$$F_\nu = \int_S I_\nu \cos \theta d\omega, \quad (3)$$

donde la integración se extiende a todas las direcciones posibles.

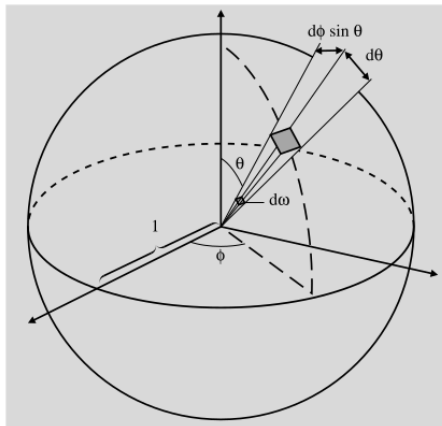


Fig. 4.2 An infinitesimal solid angle $d\omega$ is equal to the corresponding surface element on a unit sphere: $d\omega = \sin \theta d\theta d\phi$

Figura: Coordenadas esféricas para el elemento de ángulo sólido

Intensidad, densidad de flujo y luminosidad

- De manera análoga, la densidad de flujo total es

$$F = \int_S I \cos \theta d\omega. \quad (4)$$

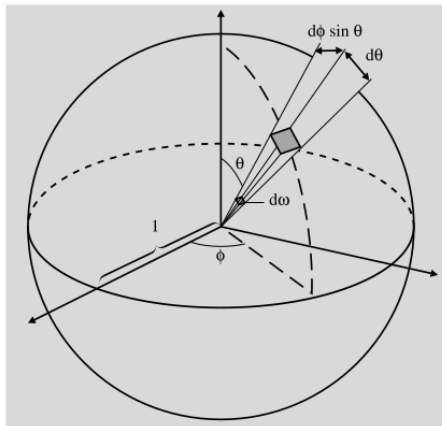


Fig. 4.2 An infinitesimal solid angle $d\omega$ is equal to the corresponding surface element on a unit sphere: $d\omega = \sin \theta d\theta d\phi$

Figura: Coordenadas esféricas para el elemento de ángulo sólido

Intensidad, densidad de flujo y luminosidad

- Por ejemplo, si la radiación es isotrópica, es decir, si I es independiente de la dirección, obtenemos

$$F = \int_S I \cos \theta d\omega = I \int_S \cos \theta d\omega. \quad (5)$$

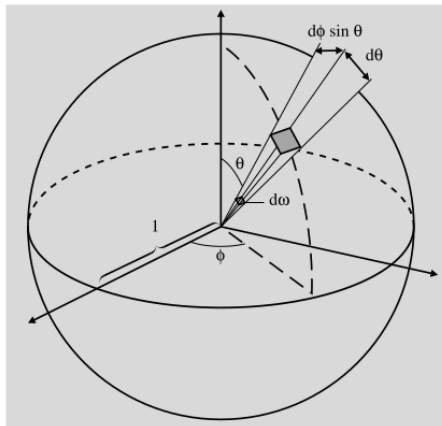


Fig. 4.2 An infinitesimal solid angle $d\omega$ is equal to the corresponding surface element on a unit sphere: $d\omega = \sin \theta d\theta d\phi$

Figura: Coordenadas esféricas para el elemento de ángulo sólido

Intensidad, densidad de flujo y luminosidad

- El elemento de ángulo sólido $d\omega$ es igual a un elemento de superficie en una esfera unitaria. En coordenadas esféricas es (Fig. 4.2):

$$d\omega = \sin \theta \, d\theta \, d\phi. \quad (6)$$

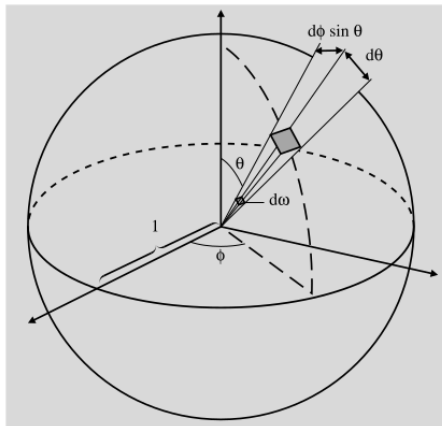


Fig. 4.2 An infinitesimal solid angle $d\omega$ is equal to the corresponding surface element on a unit sphere: $d\omega = \sin \theta \, d\theta \, d\phi$

Figura: Coordenadas esféricas para el elemento de ángulo sólido

Intensidad, densidad de flujo y luminosidad

- Sustituyendo en (3) obtenemos

$$F = I \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \cos \theta \sin \theta d\theta d\phi = 0, \quad (7)$$

por lo que no hay flujo neto de radiación.

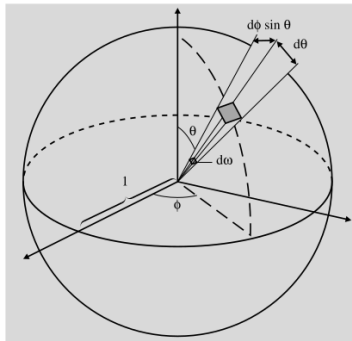


Fig. 4.2 An infinitesimal solid angle $d\omega$ is equal to the corresponding surface element on a unit sphere: $d\omega = \sin \theta d\theta d\phi$

Figura: Coordenadas esféricas para el elemento de ángulo sólido

Intensidad, densidad de flujo y luminosidad

- Esto significa que hay cantidades iguales de radiación entrando y saliendo de la superficie.

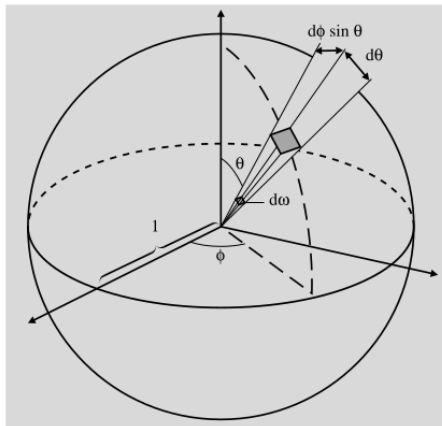


Fig. 4.2 An infinitesimal solid angle $d\omega$ is equal to the corresponding surface element on a unit sphere: $d\omega = \sin \theta d\theta d\phi$

Figura: Coordenadas esféricas para el elemento de ángulo sólido

Intensidad, densidad de flujo y luminosidad

- Si queremos conocer la cantidad de radiación que pasa a través de la superficie, podemos encontrar, por ejemplo, la radiación que sale de la superficie.

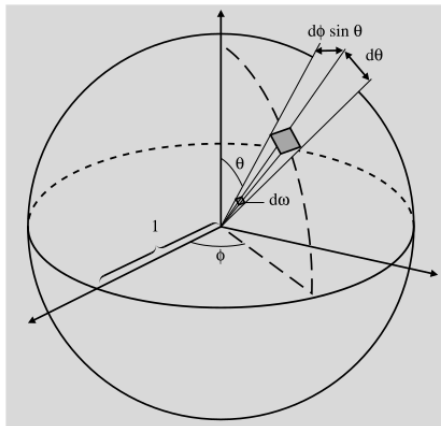


Fig. 4.2 An infinitesimal solid angle $d\omega$ is equal to the corresponding surface element on a unit sphere: $d\omega = \sin \theta d\theta d\phi$

Figura: Coordenadas esféricas para el elemento de ángulo sólido

Intensidad, densidad de flujo y luminosidad

- Para radiación isotrópica esto es

$$F_I = I \int_0^{\pi/2} \int_0^{2\pi} \cos \theta \sin \theta d\theta d\phi = \pi I \quad (8)$$

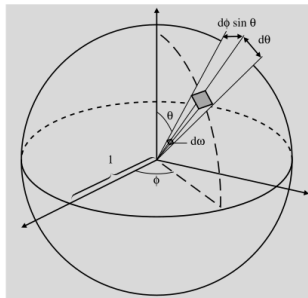


Fig. 4.2 An infinitesimal solid angle $d\omega$ is equal to the corresponding surface element on a unit sphere: $d\omega = \sin \theta d\theta d\phi$

Figura: Coordenadas esféricas para el elemento de ángulo sólido

Intensidad, densidad de flujo y luminosidad

- En la literatura astronómica, términos como intensidad y brillo se usan de manera bastante vaga.

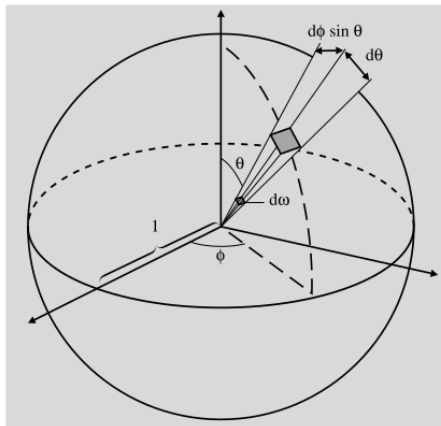


Fig. 4.2 An infinitesimal solid angle $d\omega$ is equal to the corresponding surface element on a unit sphere: $d\omega = \sin \theta \, d\theta \, d\phi$

Figura: Coordenadas esféricas para el elemento de ángulo sólido

Intensidad, densidad de flujo y luminosidad

- La densidad de flujo rara vez se llama densidad de flujo, sino intensidad o (con suerte) flujo. Por lo tanto, el lector siempre debe verificar cuidadosamente el significado de estos términos.

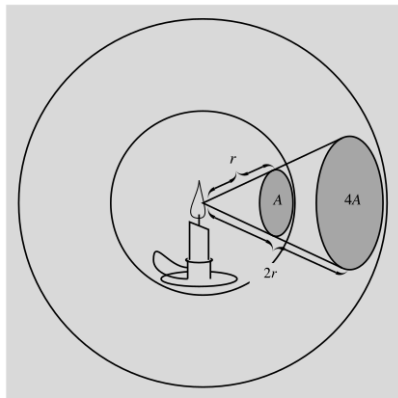


Fig. 4.3 An energy flux which at a distance r from a point source is distributed over an area A is spread over an area $4A$ at a distance $2r$. Thus the flux density decreases inversely proportional to the distance squared

Figura: Radiación distribuida en una superficie esférica

Intensidad, densidad de flujo y luminosidad

- El flujo significa la potencia que pasa a través de alguna superficie, expresada en vatios. El flujo emitido por una estrella en un ángulo sólido ω es $L = \omega r^2 F$, donde F es la densidad de flujo observada a una distancia r .

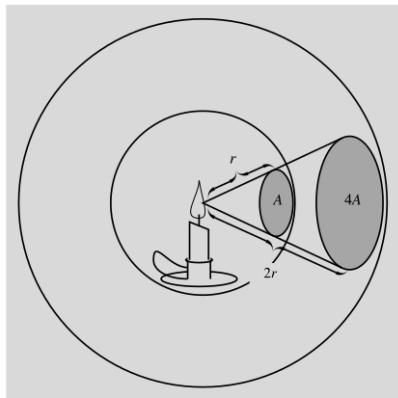


Fig. 4.3 An energy flux which at a distance r from a point source is distributed over an area A is spread over an area $4A$ at a distance $2r$. Thus the flux density decreases inversely proportional to the distance squared

Figura: Radiación distribuida en una superficie esférica

Intensidad, densidad de flujo y luminosidad

- El flujo total es el flujo que pasa a través de una superficie cerrada que abarca la fuente. Los astrónomos suelen llamar a la luminosidad L de una estrella el flujo total.

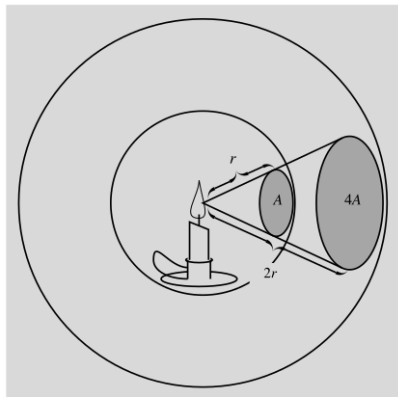


Fig. 4.3 An energy flux which at a distance r from a point source is distributed over an area A is spread over an area $4A$ at a distance $2r$. Thus the flux density decreases inversely proportional to the distance squared

Figura: Radiación distribuida en una superficie esférica

Intensidad, densidad de flujo y luminosidad

- También podemos hablar de la luminosidad L_ν a una frecuencia ν ($[L_\nu] = W Hz^{-1}$). (Esto no debe confundirse con el flujo luminoso utilizado en física; este último tiene en cuenta la sensibilidad del ojo).

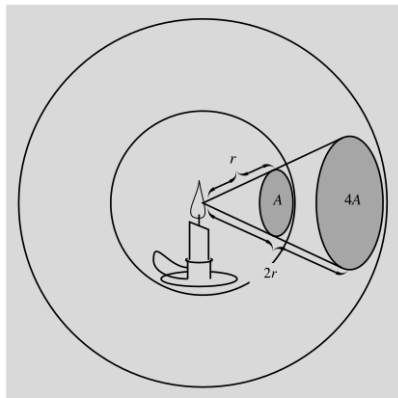


Fig. 4.3 An energy flux which at a distance r from a point source is distributed over an area A is spread over an area $4A$ at a distance $2r$. Thus the flux density decreases inversely proportional to the distance squared

Figura: Radiación distribuida en una superficie esférica

Intensidad, densidad de flujo y luminosidad

- Si la fuente (como una estrella típica) radia isotrópicamente, su radiación a una distancia r se distribuye uniformemente en una superficie esférica cuyo área es $4\pi r^2$ (Fig. 4.3).

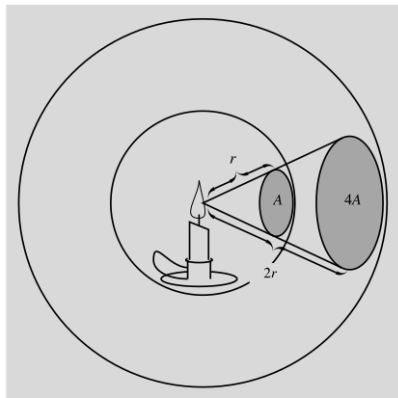


Fig. 4.3 An energy flux which at a distance r from a point source is distributed over an area A is spread over an area $4A$ at a distance $2r$. Thus the flux density decreases inversely proportional to the distance squared

Figura: Radiación distribuida en una superficie esférica

Intensidad, densidad de flujo y luminosidad

- Si la densidad de flujo de la radiación que pasa a través de esta superficie es F , el flujo total es

$$L = 4\pi r^2 F. \quad (9)$$

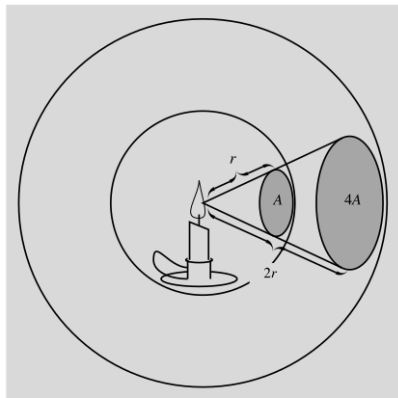


Fig. 4.3 An energy flux which at a distance r from a point source is distributed over an area A is spread over an area $4A$ at a distance $2r$. Thus the flux density decreases inversely proportional to the distance squared

Figura: Radiación distribuida en una superficie esférica

Intensidad, densidad de flujo y luminosidad

- Si estamos fuera de la fuente, donde la radiación no se crea ni se destruye, la luminosidad no depende de la distancia. La densidad de flujo, por otro lado, disminuye proporcionalmente a $1/r^2$.

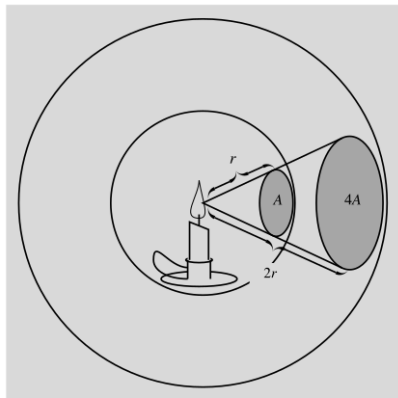


Fig. 4.3 An energy flux which at a distance r from a point source is distributed over an area A is spread over an area $4A$ at a distance $2r$. Thus the flux density decreases inversely proportional to the distance squared

Figura: Radiación distribuida en una superficie esférica

Intensidad, densidad de flujo y luminosidad

- Para objetos extendidos (a diferencia de objetos como estrellas visibles solo como puntos) podemos definir el Intensidad, densidad de flujo y luminosidad como la densidad de flujo por unidad de ángulo sólido (Fig. 4.4).

Fig. 4.4 An observer sees radiation coming from a constant solid angle ω . The area giving off radiation into this solid angle increases when the source moves further away ($A \propto r^2$). Therefore the surface brightness or the observed flux density per unit solid angle remains constant

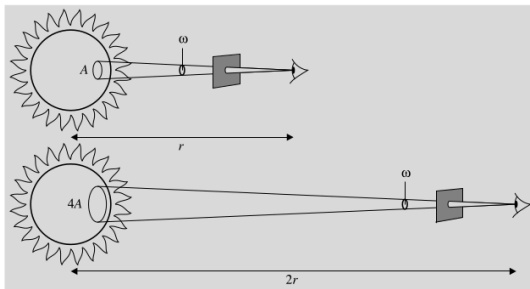


Figura: Intensidad, densidad de flujo y luminosidad para objetos extendidos

Intensidad, densidad de flujo y luminosidad

- Ahora el observador está en el vértice del ángulo sólido. El Intensidad, densidad de flujo y luminosidad es independiente de la distancia, lo que se puede entender de la siguiente manera.

Fig. 4.4 An observer sees radiation coming from a constant solid angle ω . The area giving off radiation into this solid angle increases when the source moves further away ($A \propto r^2$). Therefore the surface brightness or the observed flux density per unit solid angle remains constant

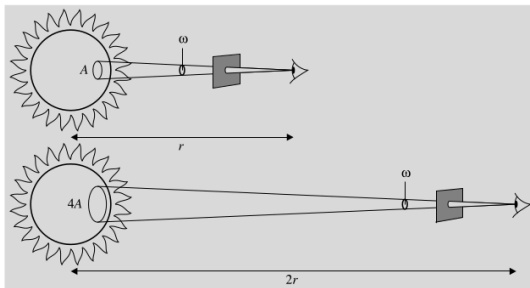


Figura: Intensidad, densidad de flujo y luminosidad para objetos extendidos

Intensidad, densidad de flujo y luminosidad

- La densidad de flujo que llega desde un área A es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.

Fig. 4.4 An observer sees radiation coming from a constant solid angle ω . The area giving off radiation into this solid angle increases when the source moves further away ($A \propto r^2$). Therefore the surface brightness or the observed flux density per unit solid angle remains constant

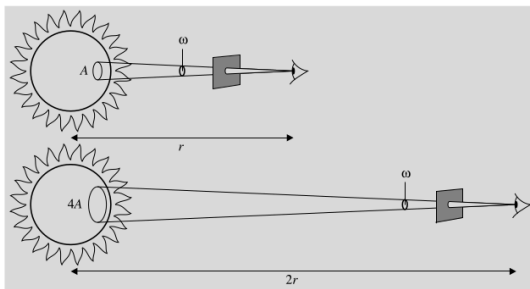


Figura: Intensidad, densidad de flujo y luminosidad para objetos extendidos

Intensidad, densidad de flujo y luminosidad

- Pero también el ángulo sólido subtendido por el área A es proporcional a $1/r^2$ ($\omega = A/r^2$).

Fig. 4.4 An observer sees radiation coming from a constant solid angle ω . The area giving off radiation into this solid angle increases when the source moves further away ($A \propto r^2$). Therefore the surface brightness or the observed flux density per unit solid angle remains constant

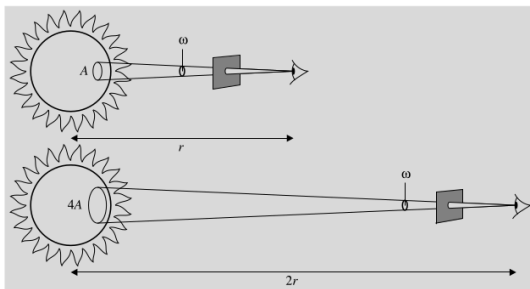


Figura: Intensidad, densidad de flujo y luminosidad para objetos extendidos

Intensidad, densidad de flujo y luminosidad

- Por lo tanto, el Intensidad, densidad de flujo y luminosidad $B = F/\omega$ permanece constante.

Fig. 4.4 An observer sees radiation coming from a constant solid angle ω . The area giving off radiation into this solid angle increases when the source moves further away ($A \propto r^2$). Therefore the surface brightness or the observed flux density per unit solid angle remains constant

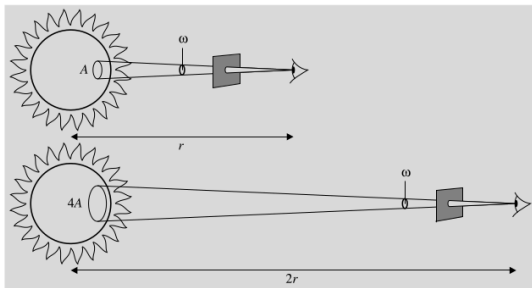


Figura: Intensidad, densidad de flujo y luminosidad para objetos extendidos

Intensidad, densidad de flujo y luminosidad

- La densidad de energía u de la radiación es la cantidad de energía por unidad de volumen ($J m^{-3}$):

$$u = \frac{1}{c} \int_S I d\omega. \quad (10)$$

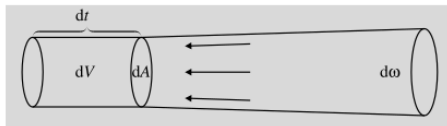


Fig. 4.5 In time dt , the radiation fills a volume $dV = c dt dA$, where dA is the surface element perpendicular to the propagation direction of the radiation

Figura: Intensidad de radiación desde un ángulo sólido

Intensidad, densidad de flujo y luminosidad

- Esto se puede ver de la siguiente manera. Supongamos que tenemos radiación con intensidad I llegando desde un ángulo sólido $d\omega$ perpendicular a la superficie dA .

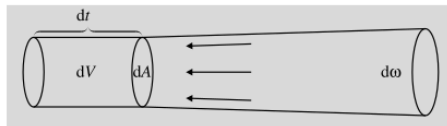


Fig. 4.5 In time dt , the radiation fills a volume $dV = c dt dA$, where dA is the surface element perpendicular to the propagation direction of the radiation

Figura: Intensidad de radiación desde un ángulo sólido

Intensidad, densidad de flujo y luminosidad

- En el tiempo dt , la radiación viaja una distancia $c dt$ y llena un volumen $dV = c dt dA$. Así, la energía en el volumen dV es (ahora $\cos \theta = 1$)

$$dE = I dA d\omega dt = I d\omega dV. \quad (11)$$

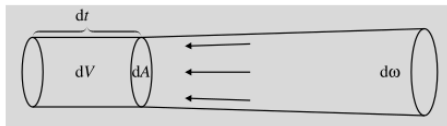


Fig. 4.5 In time dt , the radiation fills a volume $dV = c dt dA$, where dA is the surface element perpendicular to the propagation direction of the radiation

Figura: Intensidad de radiación desde un ángulo sólido

Intensidad, densidad de flujo y luminosidad

- Por lo tanto, la densidad de energía du de la radiación que llega desde el ángulo sólido $d\omega$ es

$$du = \frac{dE}{dV} = \frac{I d\omega}{c}, \quad (12)$$

y la densidad de energía total se obtiene integrando esto sobre todas las direcciones.

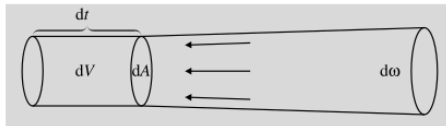


Fig. 4.5 In time dt , the radiation fills a volume $dV = c dt dA$, where dA is the surface element perpendicular to the propagation direction of the radiation

Figura: Intensidad de radiación desde un ángulo sólido

Intensidad, densidad de flujo y luminosidad

- Para radiación isotrópica obtenemos

$$u = \frac{4\pi I}{c}. \quad (13)$$

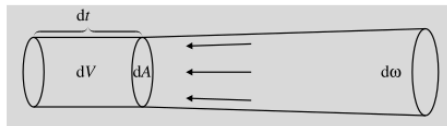


Fig. 4.5 In time dt , the radiation fills a volume $dV = c dt dA$, where dA is the surface element perpendicular to the propagation direction of the radiation

Figura: Intensidad de radiación desde un ángulo sólido

Magnitudes y Percepción Humana del Brillo

- La respuesta del ojo humano al brillo de la luz no es lineal.

Magnitudes y Percepción Humana del Brillo

- La respuesta del ojo humano al brillo de la luz no es lineal.
- Si las densidades de flujo de tres estrellas están en la proporción 1:10:100, la diferencia de brillo de la primera y la segunda estrella parece ser igual a la diferencia de la segunda y la tercera estrella.
- Entonces,

Magnitudes y Percepción Humana del Brillo

- La respuesta del ojo humano al brillo de la luz no es lineal.
- Si las densidades de flujo de tres estrellas están en la proporción 1:10:100, la diferencia de brillo de la primera y la segunda estrella parece ser igual a la diferencia de la segunda y la tercera estrella.
- Entonces,

$$\sqrt{\frac{F_m}{F_{m+1}}} = 100 \quad (14)$$

Magnitudes y Percepción Humana del Brillo

- Las proporciones de brillo iguales corresponden a diferencias de brillo aparente iguales: la percepción humana del brillo es logarítmica.

Magnitudes y Percepción Humana del Brillo

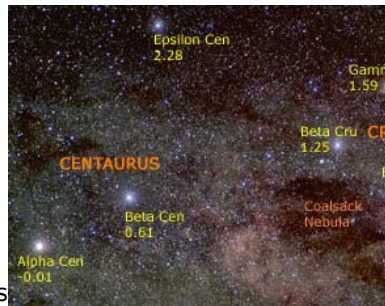
- Las proporciones de brillo iguales corresponden a diferencias de brillo aparente iguales: la percepción humana del brillo es logarítmica.
- La clasificación algo vaga de Hiparco fue reemplazada en 1856 por Norman R. Pogson.

Magnitudes y Percepción Humana del Brillo

- Las proporciones de brillo iguales corresponden a diferencias de brillo aparente iguales: la percepción humana del brillo es logarítmica.
- La clasificación algo vaga de Hiparco fue reemplazada en 1856 por Norman R. Pogson.
- La nueva clasificación más precisa siguió a la antigua lo más fielmente posible, resultando en otra de esas definiciones ilógicas típicas de la astronomía.

Magnitudes y Percepción Humana del Brillo

- Las proporciones de brillo iguales corresponden a diferencias de brillo aparente iguales: la percepción humana del brillo es logarítmica.
- La clasificación algo vaga de Hiparco fue reemplazada en 1856 por Norman R. Pogson.
- La nueva clasificación más precisa siguió a la antigua lo más fielmente posible, resultando en otra de esas definiciones ilógicas típicas de la astronomía.
- Dado que una estrella de la primera clase es aproximadamente cien veces más brillante que una estrella de la sexta clase, Pogson definió la razón de los brillos de las clases n y $n + 1$ como $\sqrt[5]{100} = 2,512$.



Definición de Magnitud

- La clase de brillo o magnitud se puede definir con precisión en términos de la densidad de flujo observada F ($[F] = W m^{-2}$).

Definición de Magnitud

- La clase de brillo o magnitud se puede definir con precisión en términos de la densidad de flujo observada F ($[F] = W m^{-2}$).
- Decidimos que la magnitud 0 corresponde a alguna densidad de flujo preseleccionada F_0 .

Definición de Magnitud

- La clase de brillo o magnitud se puede definir con precisión en términos de la densidad de flujo observada F ($[F] = W m^{-2}$).
- Decidimos que la magnitud 0 corresponde a alguna densidad de flujo preseleccionada F_0 .
- Todas las demás magnitudes se definen entonces por la ecuación

$$m = -2,5 \log \left(\frac{F}{F_0} \right). \quad (15)$$

Definición de Magnitud

- ¡Note que el coeficiente es exactamente 2.5, no 2.512!

Definición de Magnitud

- ¡Note que el coeficiente es exactamente 2.5, no 2.512!
- Las magnitudes son cantidades adimensionales, pero para recordarnos que un cierto valor es una magnitud, podemos escribirlo, por ejemplo, como 5 mag o 5m.

Relación Entre Magnitudes y Densidades de Flujo

- Es fácil ver que (13) es equivalente a la definición de Pogson.

Relación Entre Magnitudes y Densidades de Flujo

- Es fácil ver que (13) es equivalente a la definición de Pogson.
- Si las magnitudes de dos estrellas son m y $m + 1$ y sus densidades de flujo F_m y F_{m+1} , respectivamente, tenemos

$$m - (m + 1) = -2,5 \log \left(\frac{F_{m+1}}{F_m} \right). \quad (16)$$

Relación Entre Magnitudes y Densidades de Flujo

- De la misma manera podemos mostrar que las magnitudes m_1 y m_2 de dos estrellas y las densidades de flujo correspondientes F_1 y F_2 están relacionadas por

$$m_1 - m_2 = -2,5 \log \left(\frac{F_1}{F_2} \right). \quad (17)$$

Extensión de las Magnitudes

- Las magnitudes se extienden en ambos sentidos desde los seis valores originales.

Extensión de las Magnitudes

- Las magnitudes se extienden en ambos sentidos desde los seis valores originales.
- La magnitud de la estrella más brillante, Sirio, es de hecho negativa: -1.5.

Extensión de las Magnitudes

- Las magnitudes se extienden en ambos sentidos desde los seis valores originales.
- La magnitud de la estrella más brillante, Sirio, es de hecho negativa: -1.5.
- La magnitud del Sol es -26.8 y la de una luna llena es -12.5.

Extensión de las Magnitudes

- La magnitud de los objetos más tenues observados depende del tamaño del telescopio, la sensibilidad del detector y el tiempo de exposición.

Extensión de las Magnitudes

- La magnitud de los objetos más tenues observados depende del tamaño del telescopio, la sensibilidad del detector y el tiempo de exposición.
- El límite sigue avanzando hacia objetos más tenues; actualmente, las magnitudes de los objetos más tenues observados superan los 30.

Magnitud Aparente

- La magnitud aparente m depende del instrumento utilizado para medirla.

Magnitud Aparente

- La magnitud aparente m depende del instrumento utilizado para medirla.
- La sensibilidad del detector varía en diferentes longitudes de onda.

Magnitud Aparente

- La magnitud aparente m depende del instrumento utilizado para medirla.
- La sensibilidad del detector varía en diferentes longitudes de onda.
- Diferentes instrumentos detectan diferentes rangos de longitudes de onda.

Sensibilidad del Instrumento

- El flujo medido por el instrumento es solo una fracción del flujo total.

Sensibilidad del Instrumento

- El flujo medido por el instrumento es solo una fracción del flujo total.
- Se pueden definir varios sistemas de magnitudes según el método de observación.

Sensibilidad del Instrumento

- El flujo medido por el instrumento es solo una fracción del flujo total.
- Se pueden definir varios sistemas de magnitudes según el método de observación.
- Diferentes magnitudes tienen diferentes puntos cero (densidades de flujo F_0 correspondientes a la magnitud 0).

Puntos Cero y Estrellas Estándar

- Los puntos cero generalmente se definen por unas pocas estrellas estándar seleccionadas.

Sensibilidad del Ojo Humano

- A la luz del día, el ojo humano es más sensible a la radiación con una longitud de onda de aproximadamente 550 nm.

Sensibilidad del Ojo Humano

- A la luz del día, el ojo humano es más sensible a la radiación con una longitud de onda de aproximadamente 550 nm.
- La sensibilidad disminuye hacia el rojo (longitudes de onda más largas) y el violeta (longitudes de onda más cortas).

Sensibilidad del Ojo Humano

- A la luz del día, el ojo humano es más sensible a la radiación con una longitud de onda de aproximadamente 550 nm.
- La sensibilidad disminuye hacia el rojo (longitudes de onda más largas) y el violeta (longitudes de onda más cortas).
- La magnitud correspondiente a la sensibilidad del ojo se llama magnitud visual m_v .

Sensibilidad de las Placas Fotográficas

- Las placas fotográficas suelen ser más sensibles en las longitudes de onda azul y violeta.

Sensibilidad de las Placas Fotográficas

- Las placas fotográficas suelen ser más sensibles en las longitudes de onda azul y violeta.
- Las placas pueden registrar radiación no visible al ojo humano.

Sensibilidad de las Placas Fotográficas

- Las placas fotográficas suelen ser más sensibles en las longitudes de onda azul y violeta.
- Las placas pueden registrar radiación no visible al ojo humano.
- La magnitud fotográfica m_{pg} generalmente difiere de la magnitud visual.

Simulación de la Sensibilidad del Ojo

- La sensibilidad del ojo puede simularse usando un filtro amarillo y placas sensibilizadas a la luz amarilla y verde.

Simulación de la Sensibilidad del Ojo

- La sensibilidad del ojo puede simularse usando un filtro amarillo y placas sensibilizadas a la luz amarilla y verde.
- Las magnitudes observadas de esta manera se llaman magnitudes fotovisuales m_{pv} .

Magnitud Bolométrica

- En un caso ideal, si pudiéramos medir la radiación en todas las longitudes de onda, obtendríamos la magnitud bolométrica m_{bol} .

Magnitud Bolométrica

- En un caso ideal, si pudiéramos medir la radiación en todas las longitudes de onda, obtendríamos la magnitud bolométrica m_{bol} .
- En la práctica, esto es muy difícil porque parte de la radiación es absorbida por la atmósfera y diferentes longitudes de onda requieren diferentes detectores.

Magnitud Bolométrica

- En un caso ideal, si pudiéramos medir la radiación en todas las longitudes de onda, obtendríamos la magnitud bolométrica m_{bol} .
- En la práctica, esto es muy difícil porque parte de la radiación es absorbida por la atmósfera y diferentes longitudes de onda requieren diferentes detectores.
- Existe un dispositivo llamado bolómetro que en realidad es un detector de infrarrojos.

Corrección Bolométrica

- La magnitud bolométrica puede derivarse de la magnitud visual si conocemos la corrección bolométrica BC:

$$m_{bol} = m_v - BC \quad (18)$$

Corrección Bolométrica

- La magnitud bolométrica puede derivarse de la magnitud visual si conocemos la corrección bolométrica BC:

$$m_{bol} = m_v - BC \quad (18)$$

- Por definición, la corrección bolométrica es cero para estrellas de tipo solar (o más precisamente, estrellas de la clase espectral F5).

Corrección Bolométrica

- La magnitud bolométrica puede derivarse de la magnitud visual si conocemos la corrección bolométrica BC:

$$m_{bol} = m_v - BC \quad (18)$$

- Por definición, la corrección bolométrica es cero para estrellas de tipo solar (o más precisamente, estrellas de la clase espectral F5).
- Aunque las magnitudes visual y bolométrica pueden ser iguales, la densidad de flujo correspondiente a la magnitud bolométrica siempre debe ser mayor.

Corrección Bolométrica

- La magnitud bolométrica puede derivarse de la magnitud visual si conocemos la corrección bolométrica BC:

$$m_{bol} = m_v - BC \quad (18)$$

- Por definición, la corrección bolométrica es cero para estrellas de tipo solar (o más precisamente, estrellas de la clase espectral F5).
- Aunque las magnitudes visual y bolométrica pueden ser iguales, la densidad de flujo correspondiente a la magnitud bolométrica siempre debe ser mayor.
- La razón de esta aparente contradicción está en los diferentes valores de F_0 .

Distribución de Radiación

- Cuanto más difiera la distribución de radiación de la del Sol, mayor será la corrección bolométrica.

Distribución de Radiación

- Cuanto más difiera la distribución de radiación de la del Sol, mayor será la corrección bolométrica.
- La corrección es positiva para estrellas tanto más frías como más calientes que el Sol.

Distribución de Radiación

- Cuanto más difiera la distribución de radiación de la del Sol, mayor será la corrección bolométrica.
- La corrección es positiva para estrellas tanto más frías como más calientes que el Sol.
- A veces, la corrección se define como $m_{bol} = m_v + BC$ en cuyo caso $BC \leq 0$ siempre.

Distribución de Radiación

- Cuanto más difiera la distribución de radiación de la del Sol, mayor será la corrección bolométrica.
- La corrección es positiva para estrellas tanto más frías como más calientes que el Sol.
- A veces, la corrección se define como $m_{bol} = m_v + BC$ en cuyo caso $BC \leq 0$ siempre.
- La posibilidad de errores es muy pequeña, ya que debemos tener $m_{bol} \leq m_v$.

Mediciones de Magnitud Precisas

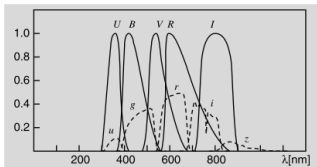


Fig. 4.6 Relative transmission profiles of filters used in the UBVRI magnitude system. The maxima of the bands are normalised to unity. The R and I bands are based on the system of Johnson, Cousins and Glass, which includes also infrared bands J, H, K, L and M. Previously used R and I bands differ considerably from these. The curves of the ugriz magnitudes (*dashed lines*) give quantum efficiencies. They include the atmospheric extinction for airmass 1.3 (Sect. 4.5)

- Las mediciones de magnitud más precisas se realizan utilizando fotómetros fotoeléctricos o cámaras CCD.

Table 4.1 Wavelength bands of the UBVRI and uvby filters and their effective ($\approx$ average) wavelengths

	Magnitude	Band width [nm]	Effective wavelength [nm]
U	ultraviolet	66	367
B	blue	94	436
V	visual	88	545
R	red	138	638
I	infrared	149	797
u	ultraviolet	30	349
v	violet	19	411
b	blue	18	467
y	yellow	23	547

Mediciones de Magnitud Precisas

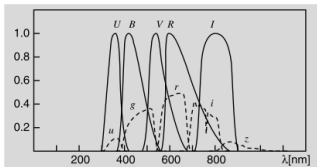


Fig. 4.6 Relative transmission profiles of filters used in the UBVRI magnitude system. The maxima of the bands are normalised to unity. The R and I bands are based on the system of Johnson, Cousins and Glass, which includes also infrared bands J, H, K, L and M. Previously used R and I bands differ considerably from these. The curves of the ugriz magnitudes (*dashed lines*) give quantum efficiencies. They include the atmospheric extinction for airmass 1.3 (Sect. 4.5)

Table 4.1 Wavelength bands of the UBVRI and uvby filters and their effective ($\approx$ average) wavelengths

	Magnitude	Band width [nm]	Effective wavelength [nm]
U	ultraviolet	66	367
B	blue	94	436
V	visual	88	545
R	red	138	638
I	infrared	149	797
u	ultraviolet	30	349
v	violet	19	411
b	blue	18	467
y	yellow	23	547

- Las mediciones de magnitud más precisas se realizan utilizando fotómetros fotoeléctricos o cámaras CCD.
- Generalmente se usan filtros para permitir que solo una banda de longitud de onda específica entre en el detector.

Sistema UBV

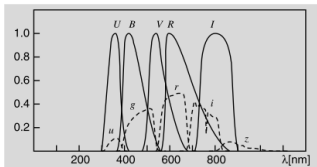


Fig. 4.6 Relative transmission profiles of filters used in the UBVRI magnitude system. The maxima of the bands are normalised to unity. The R and I bands are based on the system of Johnson, Cousins and Glass, which includes also infrared bands J, H, K, L and M. Previously used R and I bands differ considerably from these. The curves of the ugriz magnitudes (*dashed lines*) give quantum efficiencies. They include the atmospheric extinction for airmass 1.3 (Sect. 4.5)

- Uno de los sistemas de magnitudes multicolor utilizados ampliamente en la fotometría fotoeléctrica es el sistema UBV desarrollado a principios de la década de 1950 por Harold L. Johnson y William W. Morgan.

Table 4.1 Wavelength bands of the UBVRI and uvby filters and their effective ($\approx$ average) wavelengths

	Magnitude	Band width [nm]	Effective wavelength [nm]
U	ultraviolet	66	367
B	blue	94	436
V	visual	88	545
R	red	138	638
I	infrared	149	797
u	ultraviolet	30	349
v	violet	19	411
b	blue	18	467
y	yellow	23	547

Sistema UBV

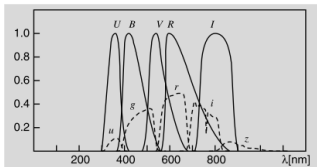


Fig. 4.6 Relative transmission profiles of filters used in the UBVRI magnitude system. The maxima of the bands are normalised to unity. The R and I bands are based on the system of Johnson, Cousins and Glass, which includes also infrared bands J, H, K, L and M. Previously used R and I bands differ considerably from these. The curves of the ugriz magnitudes (*dashed lines*) give quantum efficiencies. They include the atmospheric extinction for airmass 1.3 (Sect. 4.5)

Table 4.1 Wavelength bands of the UBVRI and uvby filters and their effective ($\approx$ average) wavelengths

	Magnitude	Band width [nm]	Effective wavelength [nm]
U	ultraviolet	66	367
B	blue	94	436
V	visual	88	545
R	red	138	638
I	infrared	149	797
u	ultraviolet	30	349
v	violet	19	411
b	blue	18	467
y	yellow	23	547

- Uno de los sistemas de magnitudes multicolor utilizados ampliamente en la fotometría fotoeléctrica es el sistema UBV desarrollado a principios de la década de 1950 por Harold L. Johnson y William W. Morgan.
- Las magnitudes se miden a través de tres filtros: U = ultravioleta, B = azul y V = visual.

Sistema UBV

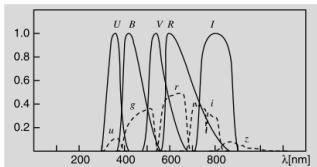


Fig. 4.6 Relative transmission profiles of filters used in the UBVRI magnitude system. The maxima of the bands are normalised to unity. The R and I bands are based on the system of Johnson, Cousins and Glass, which includes also infrared bands J, H, K, L and M. Previously used R and I bands differ considerably from these. The curves of the ugriz magnitudes (*dashed lines*) give quantum efficiencies. They include the atmospheric extinction for airmass 1.3 (Sect. 4.5)

Table 4.1 Wavelength bands of the UBVRI and uvby filters and their effective ($\approx$ average) wavelengths

	Magnitude	Band width [nm]	Effective wavelength [nm]
U	ultraviolet	66	367
B	blue	94	436
V	visual	88	545
R	red	138	638
I	infrared	149	797
u	ultraviolet	30	349
v	violet	19	411
b	blue	18	467
y	yellow	23	547

- Uno de los sistemas de magnitudes multicolor utilizados ampliamente en la fotometría fotoeléctrica es el sistema UBV desarrollado a principios de la década de 1950 por Harold L. Johnson y William W. Morgan.
- Las magnitudes se miden a través de tres filtros: U = ultravioleta, B = azul y V = visual.
- Las magnitudes observadas a través de estos filtros se llaman magnitudes U, B y V, respectivamente.

Bandas de Longitud de Onda

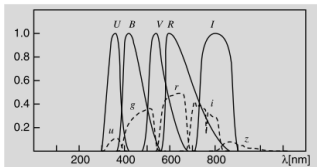


Fig. 4.6 Relative transmission profiles of filters used in the UBVRI magnitude system. The maxima of the bands are normalised to unity. The R and I bands are based on the system of Johnson, Cousins and Glass, which includes also infrared bands J, H, K, L and M. Previously used R and I bands differ considerably from these. The curves of the ugriz magnitudes (*dashed lines*) give quantum efficiencies. They include the atmospheric extinction for airmass 1.3 (Sect. 4.5)

- Figura 4.6 y Tabla 4.1 dan las bandas de longitud de onda de estos filtros.

Table 4.1 Wavelength bands of the UBVRI and uvby filters and their effective ($\approx$ average) wavelengths

	Magnitude	Band width [nm]	Effective wavelength [nm]
U	ultraviolet	66	367
B	blue	94	436
V	visual	88	545
R	red	138	638
I	infrared	149	797
u	ultraviolet	30	349
v	violet	19	411
b	blue	18	467
y	yellow	23	547

Sistema UBVRI

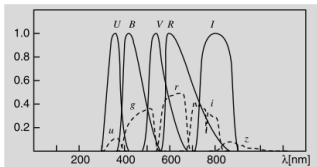


Fig. 4.6 Relative transmission profiles of filters used in the UBVRI magnitude system. The maxima of the bands are normalised to unity. The R and I bands are based on the system of Johnson, Cousins and Glass, which includes also infrared bands J, H, K, L and M. Previously used R and I bands differ considerably from these. The curves of the ugriz magnitudes (*dashed lines*) give quantum efficiencies. They include the atmospheric extinction for airmass 1.3 (Sect. 4.5)

- El sistema UBV fue posteriormente ampliado añadiendo más bandas.

Table 4.1 Wavelength bands of the UBVRI and uvby filters and their effective ($\approx$ average) wavelengths

	Magnitude	Band width [nm]	Effective wavelength [nm]
U	ultraviolet	66	367
B	blue	94	436
V	visual	88	545
R	red	138	638
I	infrared	149	797
u	ultraviolet	30	349
v	violet	19	411
b	blue	18	467
y	yellow	23	547

Sistema UBVRI

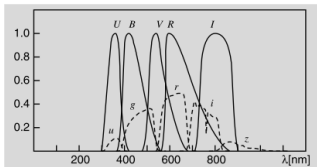


Fig. 4.6 Relative transmission profiles of filters used in the UBVRI magnitude system. The maxima of the bands are normalised to unity. The R and I bands are based on the system of Johnson, Cousins and Glass, which includes also infrared bands J, H, K, L and M. Previously used R and I bands differ considerably from these. The curves of the ugriz magnitudes (*dashed lines*) give quantum efficiencies. They include the atmospheric extinction for airmass 1.3 (Sect. 4.5)

- El sistema UBV fue posteriormente ampliado añadiendo más bandas.
- Un sistema comúnmente utilizado es el sistema de cinco colores UBVRI, que incluye filtros R = rojo e I = infrarrojo.

Table 4.1 Wavelength bands of the UBVRI and uvby filters and their effective ($\approx$ average) wavelengths

	Magnitude	Band width [nm]	Effective wavelength [nm]
U	ultraviolet	66	367
B	blue	94	436
V	visual	88	545
R	red	138	638
I	infrared	149	797
u	ultraviolet	30	349
v	violet	19	411
b	blue	18	467
y	yellow	23	547

Sistema UBVRI

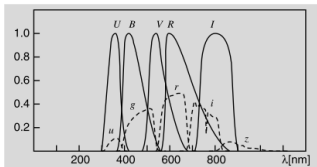


Fig. 4.6 Relative transmission profiles of filters used in the UBVRI magnitude system. The maxima of the bands are normalised to unity. The R and I bands are based on the system of Johnson, Cousins and Glass, which includes also infrared bands J, H, K, L and M. Previously used R and I bands differ considerably from these. The curves of the ugriz magnitudes (*dashed lines*) give quantum efficiencies. They include the atmospheric extinction for airmass 1.3 (Sect. 4.5)

Table 4.1 Wavelength bands of the UBVRI and uvby filters and their effective ($\approx$ average) wavelengths

	Magnitude	Band width [nm]	Effective wavelength [nm]
U	ultraviolet	66	367
B	blue	94	436
V	visual	88	545
R	red	138	638
I	infrared	149	797
u	ultraviolet	30	349
v	violet	19	411
b	blue	18	467
y	yellow	23	547

- El sistema UBV fue posteriormente ampliado añadiendo más bandas.
- Un sistema comúnmente utilizado es el sistema de cinco colores UBVRI, que incluye filtros R = rojo e I = infrarrojo.
- Existen otros sistemas de banda ancha, pero no están tan bien estandarizados como el UBV, que ha sido definido moderadamente bien utilizando un gran número de estrellas estándar en todo el cielo.

Comparación con Estrellas Estándar

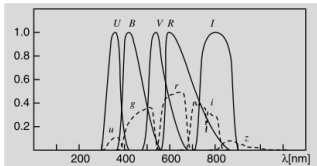


Fig. 4.6 Relative transmission profiles of filters used in the UBVRI magnitude system. The maxima of the bands are normalised to unity. The R and I bands are based on the system of Johnson, Cousins and Glass, which includes also infrared bands J, H, K, L and M. Previously used R and I bands differ considerably from these. The curves of the ugriz magnitudes (*dashed lines*) give quantum efficiencies. They include the atmospheric extinction for airmass 1.3 (Sect. 4.5)

- La magnitud de un objeto se obtiene comparándola con las magnitudes de las estrellas estándar.

Table 4.1 Wavelength bands of the UBVRI and uvby filters and their effective ($\approx$ average) wavelengths

	Magnitude	Band width [nm]	Effective wavelength [nm]
U	ultraviolet	66	367
B	blue	94	436
V	visual	88	545
R	red	138	638
I	infrared	149	797
u	ultraviolet	30	349
v	violet	19	411
b	blue	18	467
y	yellow	23	547

Comparación con Estrellas Estándar

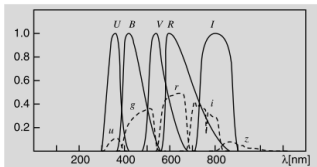


Fig. 4.6 Relative transmission profiles of filters used in the UBVRI magnitude system. The maxima of the bands are normalised to unity. The R and I bands are based on the system of Johnson, Cousins and Glass, which includes also infrared bands J, H, K, L and M. Previously used R and I bands differ considerably from these. The curves of the ugriz magnitudes (*dashed lines*) give quantum efficiencies. They include the atmospheric extinction for airmass 1.3 (Sect. 4.5)

Table 4.1 Wavelength bands of the UBVRI and uvby filters and their effective ($\approx$ average) wavelengths

	Magnitude	Band width [nm]	Effective wavelength [nm]
U	ultraviolet	66	367
B	blue	94	436
V	visual	88	545
R	red	138	638
I	infrared	149	797
u	ultraviolet	30	349
v	violet	19	411
b	blue	18	467
y	yellow	23	547

- La magnitud de un objeto se obtiene comparándola con las magnitudes de las estrellas estándar.
- En el sistema de cuatro colores de Strömgren o uvby, las bandas pasadas por los filtros son mucho más estrechas que en el sistema UBV.

Comparación con Estrellas Estándar

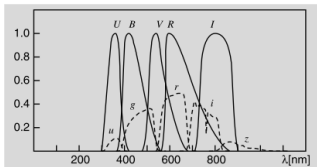


Fig. 4.6 Relative transmission profiles of filters used in the UBVRI magnitude system. The maxima of the bands are normalised to unity. The R and I bands are based on the system of Johnson, Cousins and Glass, which includes also infrared bands J, H, K, L and M. Previously used R and I bands differ considerably from these. The curves of the ugriz magnitudes (*dashed lines*) give quantum efficiencies. They include the atmospheric extinction for airmass 1.3 (Sect. 4.5)

Table 4.1 Wavelength bands of the UBVRI and uvby filters and their effective ($\approx$ average) wavelengths

	Magnitude	Band width [nm]	Effective wavelength [nm]
U	ultraviolet	66	367
B	blue	94	436
V	visual	88	545
R	red	138	638
I	infrared	149	797
u	ultraviolet	30	349
v	violet	19	411
b	blue	18	467
y	yellow	23	547

- La magnitud de un objeto se obtiene comparándola con las magnitudes de las estrellas estándar.
- En el sistema de cuatro colores de Strömgren o uvby, las bandas pasadas por los filtros son mucho más estrechas que en el sistema UBV.
- El sistema uvby también está bien estandarizado, pero no es tan común como el UBV.

Sistemas de Banda Estrecha

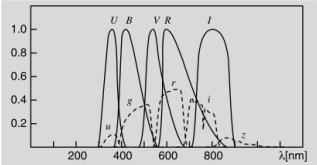


Fig. 4.6 Relative transmission profiles of filters used in the UBVRI magnitude system. The maxima of the bands are normalised to unity. The R and I bands are based on the system of Johnson, Cousins and Glass, which includes also infrared bands J, H, K, L and M. Previously used R and I bands differ considerably from these. The curves of the ugriz magnitudes (*dashed lines*) give quantum efficiencies. They include the atmospheric extinction for airmass 1.3 (Sect. 4.5)

- Existen otros sistemas de banda estrecha.

Table 4.1 Wavelength bands of the UBVRI and uvby filters and their effective ($\approx$ average) wavelengths

	Magnitude	Band width [nm]	Effective wavelength [nm]
U	ultraviolet	66	367
B	blue	94	436
V	visual	88	545
R	red	138	638
I	infrared	149	797
u	ultraviolet	30	349
v	violet	19	411
b	blue	18	467
y	yellow	23	547

Sistemas de Banda Estrecha

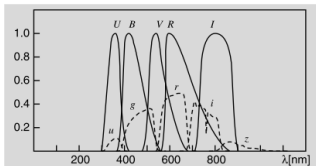


Fig. 4.6 Relative transmission profiles of filters used in the UBVRI magnitude system. The maxima of the bands are normalised to unity. The R and I bands are based on the system of Johnson, Cousins and Glass, which includes also infrared bands J, H, K, L and M. Previously used R and I bands differ considerably from these. The curves of the ugriiz magnitudes (*dashed lines*) give quantum efficiencies. They include the atmospheric extinction for airmass 1.3 (Sect. 4.5)

Table 4.1 Wavelength bands of the UBVRI and uvby filters and their effective ($\approx$ average) wavelengths

	Magnitude	Band width [nm]	Effective wavelength [nm]
U	ultraviolet	66	367
B	blue	94	436
V	visual	88	545
R	red	138	638
I	infrared	149	797
u	ultraviolet	30	349
v	violet	19	411
b	blue	18	467
y	yellow	23	547

- Existen otros sistemas de banda estrecha.
- Al añadir más filtros, se puede obtener más información sobre la distribución de la radiación.

Índices de Color en Sistemas Multicolor

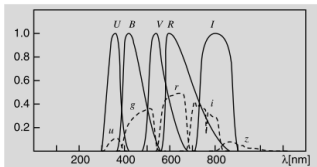


Fig. 4.6 Relative transmission profiles of filters used in the UBVRI magnitude system. The maxima of the bands are normalised to unity. The R and I bands are based on the system of Johnson, Cousins and Glass, which includes also infrared bands J, H, K, L and M. Previously used R and I bands differ considerably from these. The curves of the ugriz magnitudes (*dashed lines*) give quantum efficiencies. They include the atmospheric extinction for airmass 1.3 (Sect. 4.5)

- En cualquier sistema multicolor, podemos definir índices de color; un índice de color es la diferencia de dos magnitudes.

Table 4.1 Wavelength bands of the UBVRI and uvby filters and their effective ($\approx$ average) wavelengths

	Magnitude	Band width [nm]	Effective wavelength [nm]
U	ultraviolet	66	367
B	blue	94	436
V	visual	88	545
R	red	138	638
I	infrared	149	797
u	ultraviolet	30	349
v	violet	19	411
b	blue	18	467
y	yellow	23	547

Índices de Color en Sistemas Multicolor

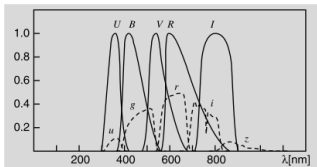


Fig. 4.6 Relative transmission profiles of filters used in the UBVRI magnitude system. The maxima of the bands are normalised to unity. The R and I bands are based on the system of Johnson, Cousins and Glass, which includes also infrared bands J, H, K, L and M. Previously used R and I bands differ considerably from these. The curves of the ugriz magnitudes (*dashed lines*) give quantum efficiencies. They include the atmospheric extinction for airmass 1.3 (Sect. 4.5)

Table 4.1 Wavelength bands of the UBVRI and uvby filters and their effective ($\approx$ average) wavelengths

	Magnitude	Band width [nm]	Effective wavelength [nm]
U	ultraviolet	66	367
B	blue	94	436
V	visual	88	545
R	red	138	638
I	infrared	149	797
u	ultraviolet	30	349
v	violet	19	411
b	blue	18	467
y	yellow	23	547

- En cualquier sistema multicolor, podemos definir índices de color; un índice de color es la diferencia de dos magnitudes.
- Restando la magnitud B de U obtenemos el índice de color $U - B$, y así sucesivamente.

Índices de Color en Sistemas Multicolor

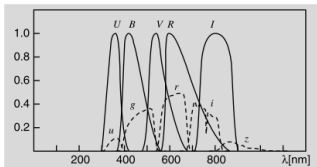


Fig. 4.6 Relative transmission profiles of filters used in the UBVRI magnitude system. The maxima of the bands are normalised to unity. The R and I bands are based on the system of Johnson, Cousins and Glass, which includes also infrared bands J, H, K, L and M. Previously used R and I bands differ considerably from these. The curves of the ugriz magnitudes (*dashed lines*) give quantum efficiencies. They include the atmospheric extinction for airmass 1.3 (Sect. 4.5)

Table 4.1 Wavelength bands of the UBVRI and uvby filters and their effective ($\approx$ average) wavelengths

	Magnitude	Band width [nm]	Effective wavelength [nm]
U	ultraviolet	66	367
B	blue	94	436
V	visual	88	545
R	red	138	638
I	infrared	149	797
u	ultraviolet	30	349
v	violet	19	411
b	blue	18	467
y	yellow	23	547

- En cualquier sistema multicolor, podemos definir índices de color; un índice de color es la diferencia de dos magnitudes.
- Restando la magnitud B de U obtenemos el índice de color $U - B$, y así sucesivamente.
- Si se utiliza el sistema UBV, es común dar solo la magnitud V y los índices de color $U - B$ y $B - V$.

Constantes F_0 para Magnitudes U, B y V

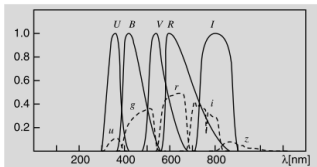


Fig. 4.6 Relative transmission profiles of filters used in the UBVRI magnitude system. The maxima of the bands are normalised to unity. The R and I bands are based on the system of Johnson, Cousins and Glass, which includes also infrared bands J, H, K, L and M. Previously used R and I bands differ considerably from these. The curves of the ugriz magnitudes (*dashed lines*) give quantum efficiencies. They include the atmospheric extinction for airmass 1.3 (Sect. 4.5)

- Las constantes F_0 para las magnitudes U, B y V se han seleccionado de tal manera que los índices de color B - V y U - B sean cero para estrellas de tipo espectral A0.

Table 4.1 Wavelength bands of the UBVRI and uvby filters and their effective ($\approx$ average) wavelengths

	Magnitude	Band width [nm]	Effective wavelength [nm]
U	ultraviolet	66	367
B	blue	94	436
V	visual	88	545
R	red	138	638
I	infrared	149	797
u	ultraviolet	30	349
v	violet	19	411
b	blue	18	467
y	yellow	23	547

Constantes F_0 para Magnitudes U, B y V

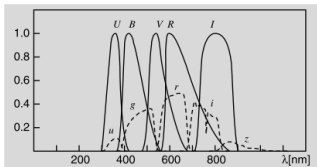


Fig. 4.6 Relative transmission profiles of filters used in the UBVRI magnitude system. The maxima of the bands are normalised to unity. The R and I bands are based on the system of Johnson, Cousins and Glass, which includes also infrared bands J, H, K, L and M. Previously used R and I bands differ considerably from these. The curves of the ugri magnitudes (*dashed lines*) give quantum efficiencies. They include the atmospheric extinction for airmass 1.3 (Sect. 4.5)

Table 4.1 Wavelength bands of the UBVRI and uvby filters and their effective ($\approx$ average) wavelengths

	Magnitude	Band width [nm]	Effective wavelength [nm]
U	ultraviolet	66	367
B	blue	94	436
V	visual	88	545
R	red	138	638
I	infrared	149	797
u	ultraviolet	30	349
v	violet	19	411
b	blue	18	467
y	yellow	23	547

- Las constantes F_0 para las magnitudes U, B y V se han seleccionado de tal manera que los índices de color B - V y U - B sean cero para estrellas de tipo espectral A0.
- La temperatura superficial de una estrella de este tipo es de aproximadamente 10,000 K.

Ejemplo: Vega

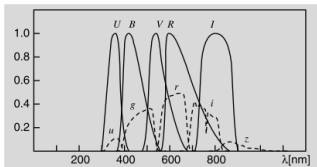


Fig. 4.6 Relative transmission profiles of filters used in the UBVRI magnitude system. The maxima of the bands are normalised to unity. The R and I bands are based on the system of Johnson, Cousins and Glass, which includes also infrared bands J, H, K, L and M. Previously used R and I bands differ considerably from these. The curves of the ugriz magnitudes (*dashed lines*) give quantum efficiencies. They include the atmospheric extinction for airmass 1.3 (Sect. 4.5)

Table 4.1 Wavelength bands of the UBVRI and uvby filters and their effective ($\approx$ average) wavelengths

	Magnitude	Band width [nm]	Effective wavelength [nm]
U	ultraviolet	66	367
B	blue	94	436
V	visual	88	545
R	red	138	638
I	infrared	149	797
u	ultraviolet	30	349
v	violet	19	411
b	blue	18	467
y	yellow	23	547

- Por ejemplo, Vega (Lyr, clase espectral A0V) tiene:
 - $V = 0.04$
 - $B - V = 0.00$
 - $U - B = 0.00$

Ejemplo: El Sol

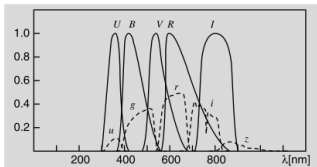


Fig. 4.6 Relative transmission profiles of filters used in the UBVRI magnitude system. The maxima of the bands are normalised to unity. The R and I bands are based on the system of Johnson, Cousins and Glass, which includes also infrared bands J, H, K, L and M. Previously used R and I bands differ considerably from these. The curves of the ugriz magnitudes (*dashed lines*) give quantum efficiencies. They include the atmospheric extinction for airmass 1.3 (Sect. 4.5)

Table 4.1 Wavelength bands of the UBVRI and uvby filters and their effective ($\approx$ average) wavelengths

	Magnitude	Band width [nm]	Effective wavelength [nm]
U	ultraviolet	66	367
B	blue	94	436
V	visual	88	545
R	red	138	638
I	infrared	149	797
u	ultraviolet	30	349
v	violet	19	411
b	blue	18	467
y	yellow	23	547

- El Sol tiene:
 - $V = -26.8$
 - $B - V = 0.64$
 - $U - B = 0.12$

Magnitudes Absolutas

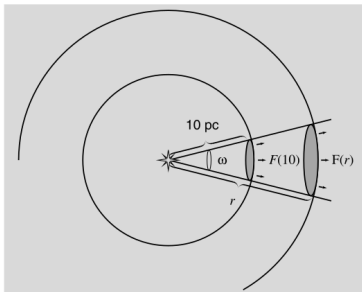


Fig. 4.7 The apparent magnitude at a distance r depends on the flux density $F(r)$. The absolute magnitude is defined as the apparent magnitude at a distance of 10 parsecs from the star depending only on the flux density $F(10)$ 10 parsecs away from the star

- Hasta ahora hemos discutido solo magnitudes aparentes. No nos dicen nada sobre el verdadero brillo de las estrellas, ya que las distancias difieren.

Magnitudes Absolutas

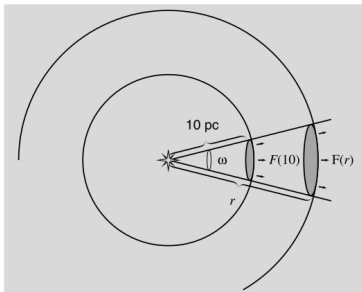


Fig. 4.7 The apparent magnitude at a distance r depends on the flux density $F(r)$. The absolute magnitude is defined as the apparent magnitude at a distance of 10 parsecs from the star depending only on the flux density $F(10)$ 10 parsecs away from the star

- Hasta ahora hemos discutido solo magnitudes aparentes. No nos dicen nada sobre el verdadero brillo de las estrellas, ya que las distancias difieren.
- Una cantidad que mide el brillo intrínseco de una estrella es la magnitud absoluta.

Magnitudes Absolutas

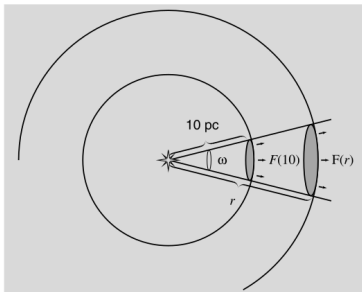


Fig. 4.7 The apparent magnitude at a distance r depends on the flux density $F(r)$. The absolute magnitude is defined as the apparent magnitude at a distance of 10 parsecs from the star depending only on the flux density $F(10)$ 10 parsecs away from the star

- Hasta ahora hemos discutido solo magnitudes aparentes. No nos dicen nada sobre el verdadero brillo de las estrellas, ya que las distancias difieren.
- Una cantidad que mide el brillo intrínseco de una estrella es la magnitud absoluta.
- Se define como la magnitud aparente a una distancia de 10 pársecs de la estrella (Fig. 4.7).

Definición Oficial

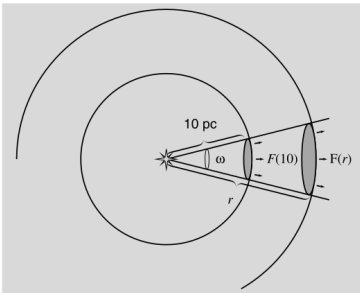


Fig. 4.7 The apparent magnitude at a distance r depends on the flux density $F(r)$. The absolute magnitude is defined as the apparent magnitude at a distance of 10 parsecs from the star depending only on the flux density $F(10)$ 10 parsecs away from the star

- Oficialmente esta definición fue aceptada en la reunión general de la IAU en 1922.

Definición Oficial

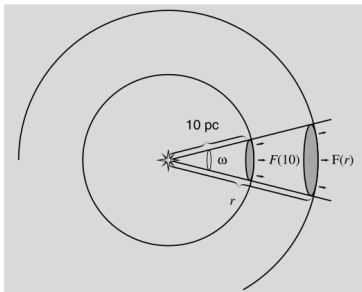


Fig. 4.7 The apparent magnitude at a distance r depends on the flux density $F(r)$. The absolute magnitude is defined as the apparent magnitude at a distance of 10 parsecs from the star depending only on the flux density $F(10)$ 10 parsecs away from the star

- Oficialmente esta definición fue aceptada en la reunión general de la IAU en 1922.
- Ahora derivaremos una ecuación que relaciona la magnitud aparente m , la magnitud absoluta M y la distancia r .

Relación entre m , M y r

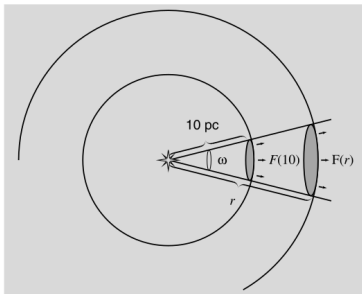


Fig. 4.7 The apparent magnitude at a distance r depends on the flux density $F(r)$. The absolute magnitude is defined as the apparent magnitude at a distance of 10 parsecs from the star depending only on the flux density $F(10)$ 10 parsecs away from the star

- Dado que el flujo que emana de una estrella en un ángulo sólido ω se ha esparcido, a una distancia r , sobre un área ωr^2 , la densidad de flujo es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.

Relación entre m , M y r

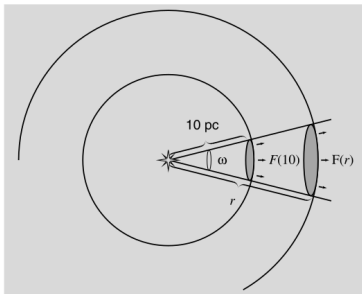


Fig. 4.7 The apparent magnitude at a distance r depends on the flux density $F(r)$. The absolute magnitude is defined as the apparent magnitude at a distance of 10 parsecs from the star depending only on the flux density $F(10)$ 10 parsecs away from the star

- Dado que el flujo que emana de una estrella en un ángulo sólido ω se ha esparcido, a una distancia r , sobre un área ωr^2 , la densidad de flujo es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.
- Por lo tanto, la relación de la densidad de flujo a una distancia r , $F(r)$, con la densidad de flujo a una distancia de 10 pársecs, $F(10)$, es:

$$F(r) = F(10) \left(\frac{10 \text{ pc}}{r} \right)^2 \quad (19)$$

Diferencia de Magnitudes

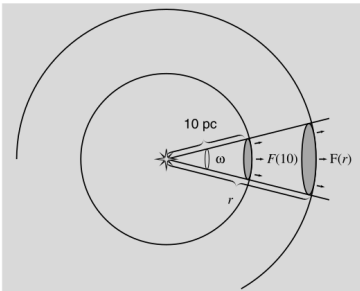


Fig. 4.7 The apparent magnitude at a distance r depends on the flux density $F(r)$. The absolute magnitude is defined as the apparent magnitude at a distance of 10 parsecs from the star depending only on the flux density $F(10)$ 10 parsecs away from the star

- Así, la diferencia de magnitudes a r y 10 pc, o el módulo de distancia $m - M$, es:

$$m - M = -2,5 \log \left(\frac{F(r)}{F(10)} \right) \quad (20)$$

Diferencia de Magnitudes

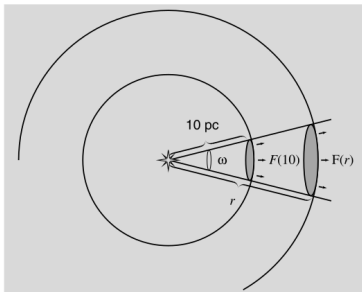


Fig. 4.7 The apparent magnitude at a distance r depends on the flux density $F(r)$. The absolute magnitude is defined as the apparent magnitude at a distance of 10 parsecs from the star depending only on the flux density $F(10)$ 10 parsecs away from the star

- Así, la diferencia de magnitudes a r y 10 pc, o el módulo de distancia $m - M$, es:

$$m - M = -2,5 \log \left(\frac{F(r)}{F(10)} \right) \quad (20)$$

- Esto se puede simplificar a:

$$m - M = 5 \log \left(\frac{r}{10 \text{ pc}} \right) \quad (21)$$

Ecuación Histórica

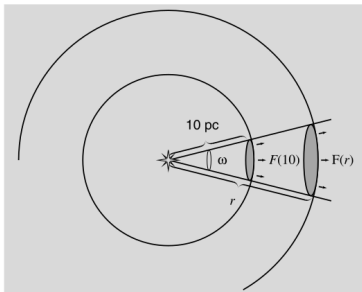


Fig. 4.7 The apparent magnitude at a distance r depends on the flux density $F(r)$. The absolute magnitude is defined as the apparent magnitude at a distance of 10 parsecs from the star depending only on the flux density $F(10)$ 10 parsecs away from the star

- Por razones históricas, esta ecuación casi siempre se escribe como:

$$m - M = 5 \log r - 5 \quad (22)$$

Ecuación Histórica

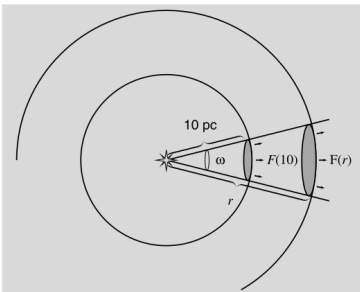


Fig. 4.7 The apparent magnitude at a distance r depends on the flux density $F(r)$. The absolute magnitude is defined as the apparent magnitude at a distance of 10 parsecs from the star depending only on the flux density $F(10)$ 10 parsecs away from the star

- Por razones históricas, esta ecuación casi siempre se escribe como:

$$m - M = 5 \log r - 5 \quad (22)$$

- Esto es válido solo si la distancia se expresa en pársecs. (El logaritmo de una cantidad dimensional es, de hecho, físicamente absurdo.)

Distancias en Kilopársecs o Megapársecs

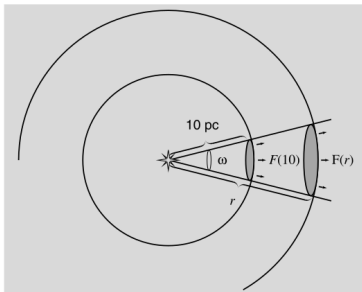


Fig. 4.7 The apparent magnitude at a distance r depends on the flux density $F(r)$. The absolute magnitude is defined as the apparent magnitude at a distance of 10 parsecs from the star depending only on the flux density $F(10)$ 10 parsecs away from the star

- A veces la distancia se da en kilopársecs o megapársecs, lo que requiere términos constantes diferentes.

Distancias en Kilopársecs o Megapársecs

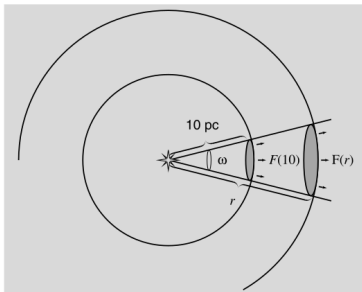


Fig. 4.7 The apparent magnitude at a distance r depends on the flux density $F(r)$. The absolute magnitude is defined as the apparent magnitude at a distance of 10 parsecs from the star depending only on the flux density $F(10)$ 10 parsecs away from the star

- A veces la distancia se da en kilopársecs o megapársecs, lo que requiere términos constantes diferentes.
- Para evitar confusiones, es recomendable usar la forma (22).

Notación de Magnitudes Absolutas

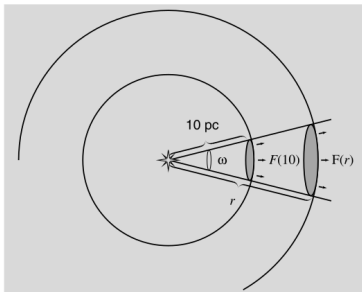


Fig. 4.7 The apparent magnitude at a distance r depends on the flux density $F(r)$. The absolute magnitude is defined as the apparent magnitude at a distance of 10 parsecs from the star depending only on the flux density $F(10)$ 10 parsecs away from the star

- Las magnitudes absolutas suelen denotarse con letras mayúsculas. Sin embargo, las magnitudes U, B y V son magnitudes aparentes.

Notación de Magnitudes Absolutas

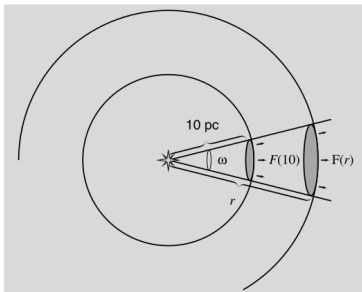
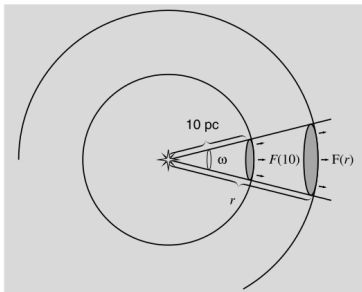


Fig. 4.7 The apparent magnitude at a distance r depends on the flux density $F(r)$. The absolute magnitude is defined as the apparent magnitude at a distance of 10 parsecs from the star depending only on the flux density $F(10)$ 10 parsecs away from the star

- Las magnitudes absolutas suelen denotarse con letras mayúsculas. Sin embargo, las magnitudes U, B y V son magnitudes aparentes.
- Las magnitudes absolutas correspondientes son M_U , M_B y M_V .

Magnitud Bolométrica Absoluta



- La magnitud bolométrica absoluta se puede expresar en términos de la luminosidad.

Fig. 4.7 The apparent magnitude at a distance r depends on the flux density $F(r)$. The absolute magnitude is defined as the apparent magnitude at a distance of 10 parsecs from the star depending only on the flux density $F(10)$ 10 parsecs away from the star

Magnitud Bolométrica Absoluta

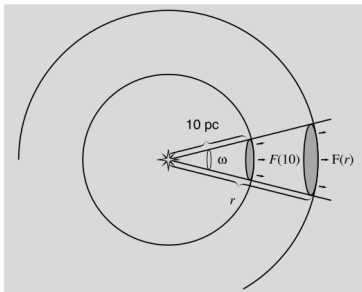


Fig. 4.7 The apparent magnitude at a distance r depends on the flux density $F(r)$. The absolute magnitude is defined as the apparent magnitude at a distance of 10 parsecs from the star depending only on the flux density $F(10)$ 10 parsecs away from the star

- La magnitud bolométrica absoluta se puede expresar en términos de la luminosidad.
- Sea la densidad de flujo total a una distancia $r = 10$ pc F y $F_{\odot}$ la cantidad equivalente para el Sol.

Magnitud Bolométrica Absoluta

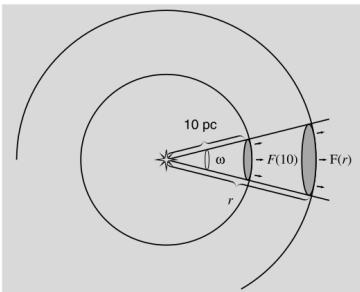


Fig. 4.7 The apparent magnitude at a distance r depends on the flux density $F(r)$. The absolute magnitude is defined as the apparent magnitude at a distance of 10 parsecs from the star depending only on the flux density $F(10)$ 10 parsecs away from the star

- La magnitud bolométrica absoluta se puede expresar en términos de la luminosidad.
- Sea la densidad de flujo total a una distancia $r = 10$ pc F y $F_{\odot}$ la cantidad equivalente para el Sol.
- Dado que la luminosidad es $L = 4\pi r^2 F$, obtenemos:

$$M_{\text{bol}} - M_{\text{bol},\odot} = -2,5 \log \left(\frac{F}{F_{\odot}} \right) \quad (23)$$

Luminosidad y Magnitud Bolométrica

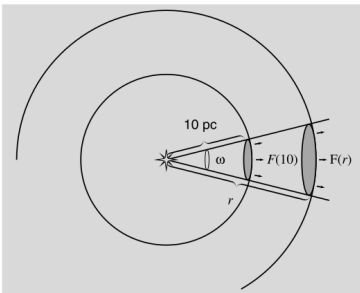


Fig. 4.7 The apparent magnitude at a distance r depends on the flux density $F(r)$. The absolute magnitude is defined as the apparent magnitude at a distance of 10 parsecs from the star depending only on the flux density $F(10)$ 10 parsecs away from the star

- Dado que la luminosidad es $L = 4\pi r^2 F$, obtenemos:

$$M_{\text{bol}} - M_{\text{bol},\odot} = -2,5 \log \left(\frac{L/4\pi r^2}{L_{\odot}/4\pi r^2} \right) \quad (24)$$

Luminosidad y Magnitud Bolométrica

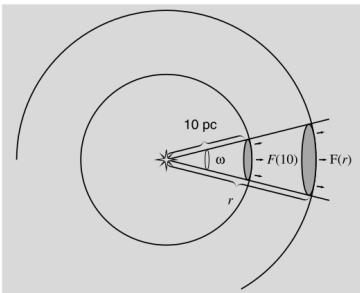


Fig. 4.7 The apparent magnitude at a distance r depends on the flux density $F(r)$. The absolute magnitude is defined as the apparent magnitude at a distance of 10 parsecs from the star depending only on the flux density $F(10)$ 10 parsecs away from the star

- Dado que la luminosidad es $L = 4\pi r^2 F$, obtenemos:

$$M_{\text{bol}} - M_{\text{bol},\odot} = -2,5 \log \left(\frac{L/4\pi r^2}{L_{\odot}/4\pi r^2} \right) \quad (24)$$

- Simplificando:

$$M_{\text{bol}} - M_{\text{bol},\odot} = -2,5 \log \left(\frac{L}{L_{\odot}} \right) \quad (25)$$

Luminosidad y Magnitud Bolométrica

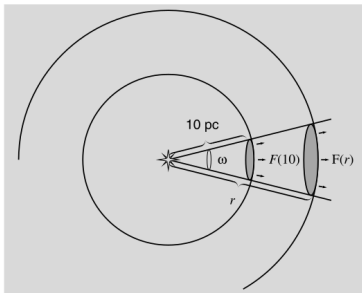


Fig. 4.7 The apparent magnitude at a distance r depends on the flux density $F(r)$. The absolute magnitude is defined as the apparent magnitude at a distance of 10 parsecs from the star depending only on the flux density $F(10)$ 10 parsecs away from the star

- Dado que la luminosidad es $L = 4\pi r^2 F$, obtenemos:

$$M_{\text{bol}} - M_{\text{bol},\odot} = -2,5 \log \left(\frac{L/4\pi r^2}{L_{\odot}/4\pi r^2} \right) \quad (24)$$

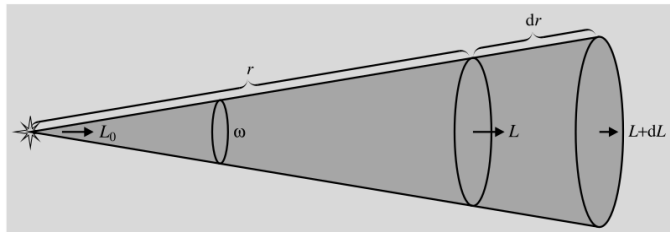
- Simplificando:

$$M_{\text{bol}} - M_{\text{bol},\odot} = -2,5 \log \left(\frac{L}{L_{\odot}} \right) \quad (25)$$

- La magnitud bolométrica absoluta $M_{\text{bol}} = 0$ corresponde a una luminosidad $L_0 = 3,0 \times 10^{28} \text{ W}$.

Extinción y Espesor Óptico

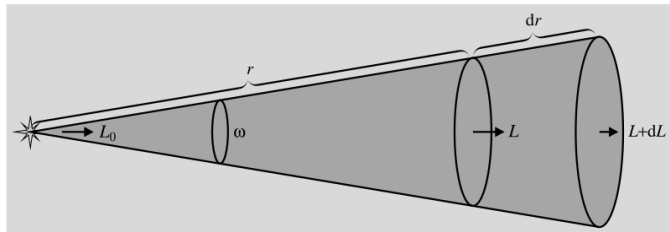
Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



- La Ecuación (21) muestra cómo la magnitud aparente aumenta (y el brillo disminuye) con el aumento de la distancia.

Extinción y Espesor Óptico

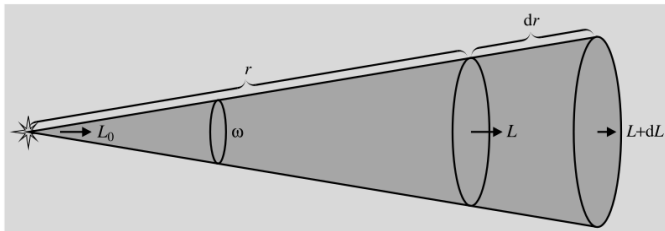
Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



- La Ecuación (21) muestra cómo la magnitud aparente aumenta (y el brillo disminuye) con el aumento de la distancia.
- Si el espacio entre la fuente de radiación y el observador no está completamente vacío, sino que contiene algún medio interestelar, la Ecuación (21) ya no se cumple.

Extinción y Espesor Óptico (cont.)

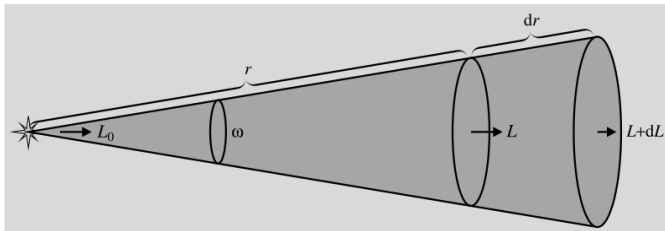
Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



- Parte de la radiación es absorbida por el medio (y usualmente reemitida en una longitud de onda diferente, que puede estar fuera de la banda que define la magnitud), o dispersada fuera de la línea de visión.

Extinción y Espesor Óptico (cont.)

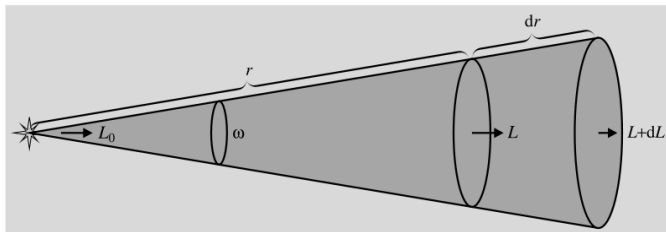
Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



- Parte de la radiación es absorbida por el medio (y usualmente reemitida en una longitud de onda diferente, que puede estar fuera de la banda que define la magnitud), o dispersada fuera de la línea de visión.
- Todas estas pérdidas de radiación se llaman extinción.

Dependencia de la Extinción con la Distancia

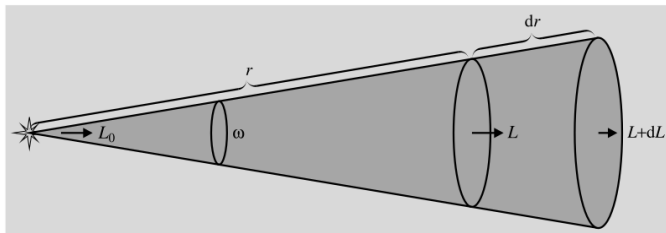
Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



- Queremos averiguar cómo depende la extinción de la distancia.

Dependencia de la Extinción con la Distancia

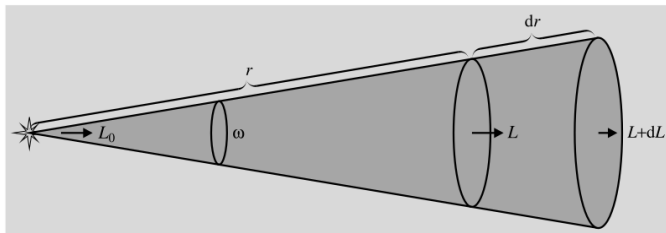
Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



- Queremos averiguar cómo depende la extinción de la distancia.
- Supongamos que tenemos una estrella que radia un flujo L_0 en un ángulo sólido ω en algún rango de longitud de onda.

Dependencia de la Extinción con la Distancia (cont.)

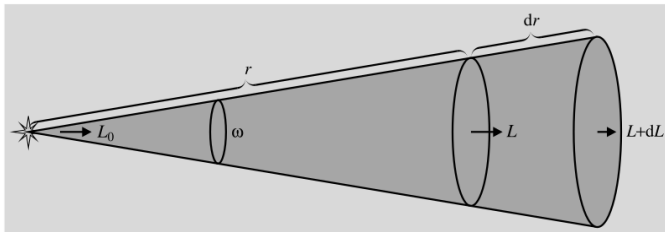
Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



- Dado que el medio absorbe y dispersa la radiación, el flujo L disminuirá con el aumento de la distancia r (Fig. 4.8).

Extinción en un Intervalo de Distancia

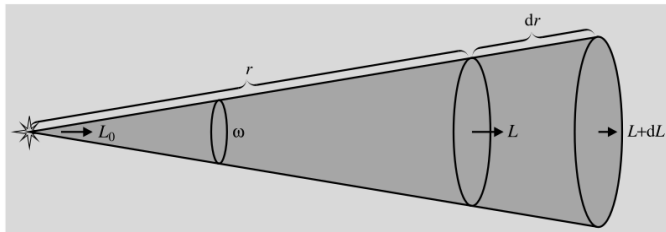
Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



- En un corto intervalo de distancia $[r, r + dr]$, la extinción dL es proporcional al flujo L y la distancia recorrida en el medio:

Extinción en un Intervalo de Distancia

Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



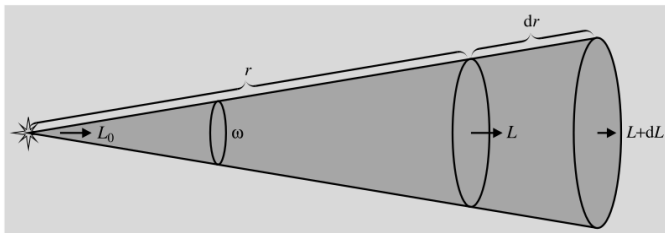
- En un corto intervalo de distancia $[r, r + dr]$, la extinción dL es proporcional al flujo L y la distancia recorrida en el medio:

•

$$dL = -\alpha L dr \quad (26)$$

Opacidad

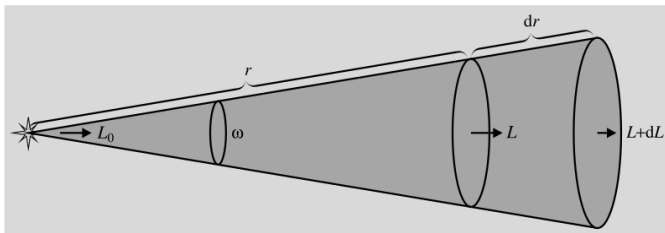
Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



- El factor α indica cuán efectivamente el medio puede oscurecer la radiación. Se llama opacidad.

Opacidad

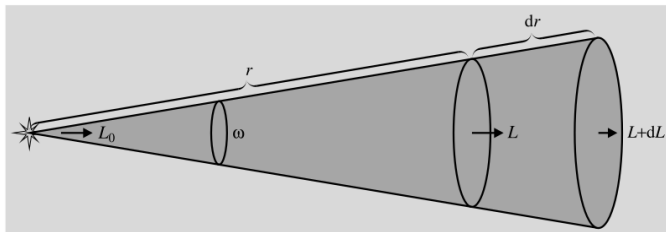
Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



- El factor α indica cuán efectivamente el medio puede oscurecer la radiación. Se llama opacidad.
- De (26) vemos que su dimensión es $[\alpha] = \text{m}^{-1}$.

Opacidad

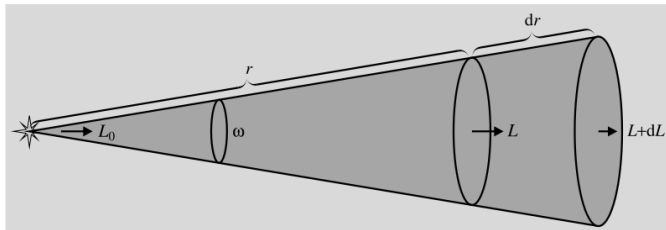
Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



- El factor α indica cuán efectivamente el medio puede oscurecer la radiación. Se llama opacidad.
- De (26) vemos que su dimensión es $[\alpha] = \text{m}^{-1}$.
- La opacidad es cero para un vacío perfecto y se aproxima al infinito cuando la sustancia se vuelve realmente turbia.

Definición del Espesor Óptico

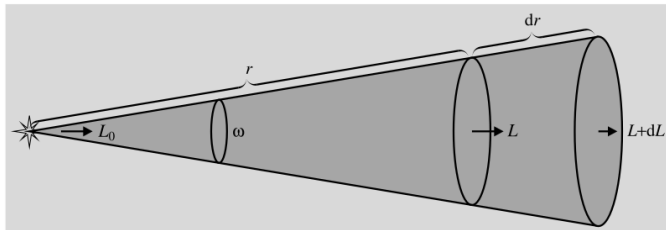
Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



- Podemos ahora definir una cantidad adimensional, el espesor óptico τ por:

Definición del Espesor Óptico

Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



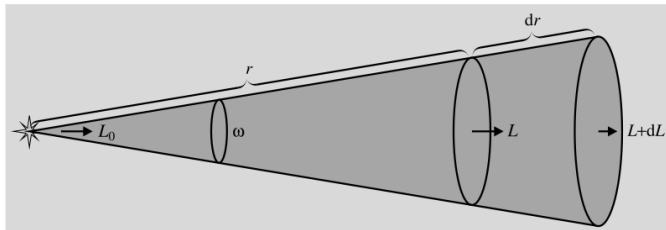
- Podemos ahora definir una cantidad adimensional, el espesor óptico τ por:



$$d\tau = \alpha dr \quad (27)$$

Definición del Espesor Óptico

Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



- Podemos ahora definir una cantidad adimensional, el espesor óptico τ por:

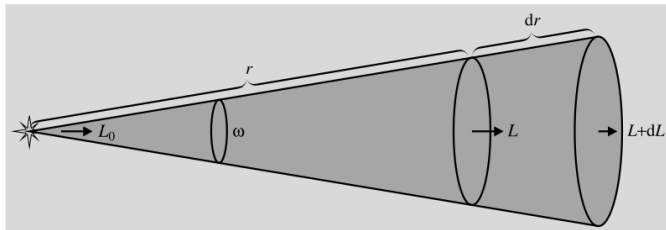


$$d\tau = \alpha dr \quad (27)$$

- Sustituyendo esto en (26) obtenemos:

Definición del Espesor Óptico

Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



- Podemos ahora definir una cantidad adimensional, el espesor óptico τ por:

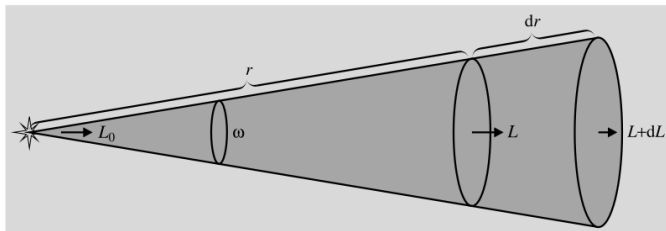
$$d\tau = \alpha dr \quad (27)$$

- Sustituyendo esto en (26) obtenemos:

$$dL = -L d\tau \quad (28)$$

Integración del Espesor Óptico

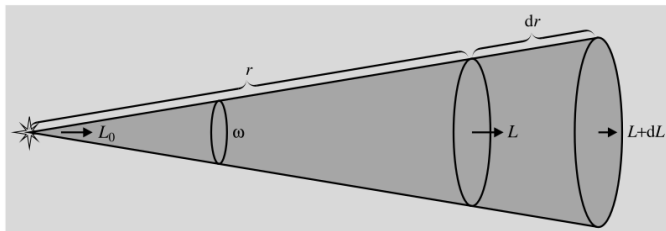
Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



- A continuación, integramos esto desde la fuente (donde $L = L_0$ y $r = 0$) hasta el observador:

Integración del Espesor Óptico

Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



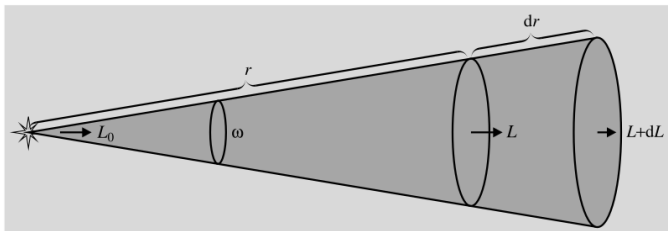
- A continuación, integramos esto desde la fuente (donde $L = L_0$ y $r = 0$) hasta el observador:

•

$$\int_{L_0}^L \frac{dL}{L} = - \int_0^{\tau} d\tau, \quad (29)$$

Resultado de la Integración

Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)

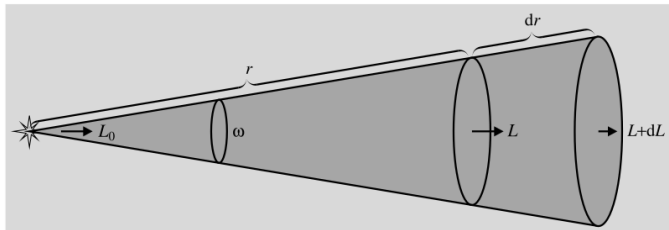


• Esto nos da:

$$\ln \frac{L}{L_0} = -\tau \quad (30)$$

Resultado de la Integración

Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



- Esto nos da:

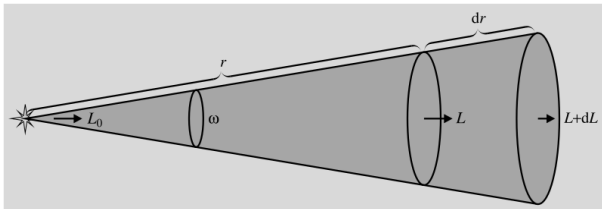
$$\ln \frac{L}{L_0} = -\tau \quad (30)$$

- O, exponenciando ambos lados:

$$L = L_0 e^{-\tau} \quad (31)$$

Espesor Óptico y Flujo Observado

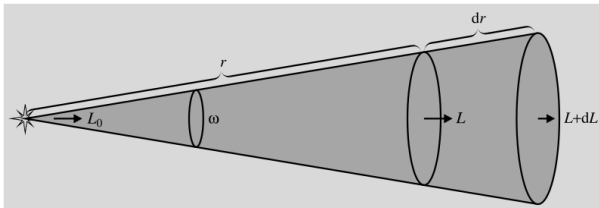
Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



- Aquí, τ es el espesor óptico del material entre la fuente y el observador, y L , el flujo observado.

Espesor Óptico y Flujo Observado

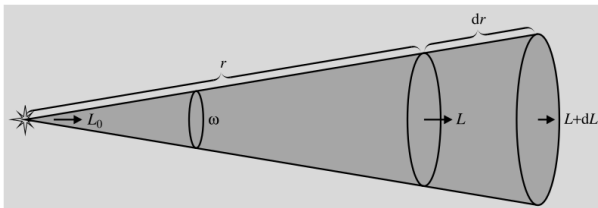
Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



- Aquí, τ es el espesor óptico del material entre la fuente y el observador, y L , el flujo observado.
- Ahora, el flujo L disminuye exponencialmente con el aumento del espesor óptico.

Espesor Óptico y Flujo Observado

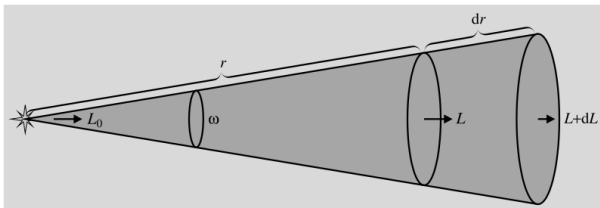
Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



- Aquí, τ es el espesor óptico del material entre la fuente y el observador, y L , el flujo observado.
- Ahora, el flujo L disminuye exponencialmente con el aumento del espesor óptico.
- El espacio vacío es perfectamente transparente, es decir, su opacidad es $\alpha = 0$; por lo tanto, el espesor óptico no aumenta en el espacio vacío y el flujo permanece constante.

Densidad de Flujo en la Superficie de una Estrella

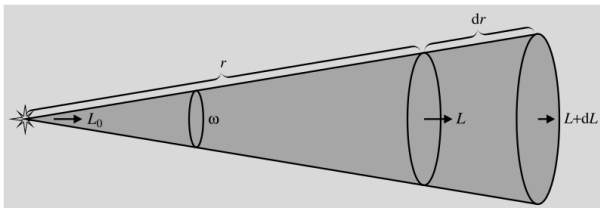
Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



- Sea F_0 la densidad de flujo en la superficie de una estrella y $F(r)$, la densidad de flujo a una distancia r .

Densidad de Flujo en la Superficie de una Estrella

Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



- Sea F_0 la densidad de flujo en la superficie de una estrella y $F(r)$, la densidad de flujo a una distancia r .
- Podemos expresar los flujos como:

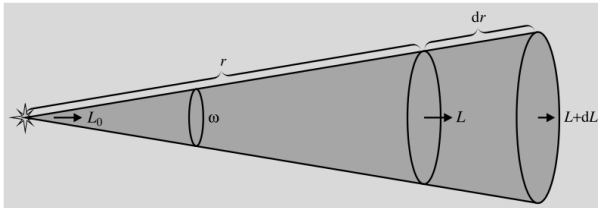
$$L = \omega r^2 F(r), \quad (32)$$

$$L_0 = \omega R^2 F_0, \quad (33)$$

- donde R es el radio de la estrella.

Relación entre Densidad de Flujo y Espesor Óptico

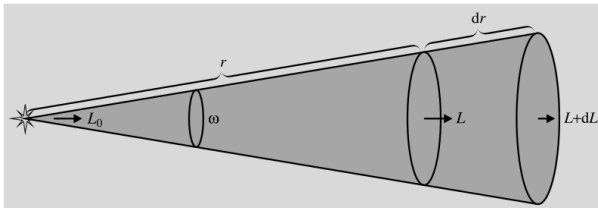
Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



- La sustitución en (27) da:

Relación entre Densidad de Flujo y Espesor Óptico

Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)

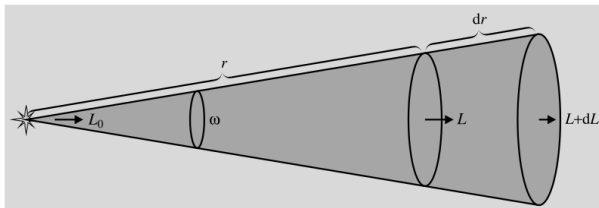


- La sustitución en (27) da:
-

$$F(r) = F_0 \left(\frac{R^2}{r^2} \right) e^{-\tau} \quad (34)$$

Magnitud Absoluta y Densidad de Flujo

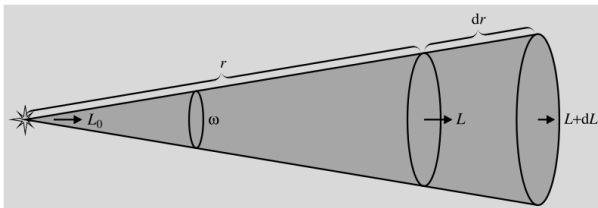
Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



- Para la magnitud absoluta necesitamos la densidad de flujo a una distancia de 10 pársecs, $F(10)$, que aún se evalúa sin extinción:

Magnitud Absoluta y Densidad de Flujo

Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



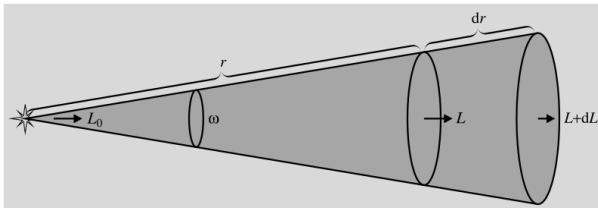
- Para la magnitud absoluta necesitamos la densidad de flujo a una distancia de 10 pársecs, $F(10)$, que aún se evalúa sin extinción:

•

$$F(10) = F_0 \left(\frac{R^2}{(10 \text{ pc})^2} \right) \quad (35)$$

Módulo de Distancia

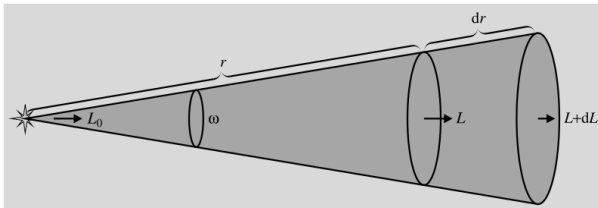
Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



- El módulo de distancia $m - M$ es ahora:

Módulo de Distancia

Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



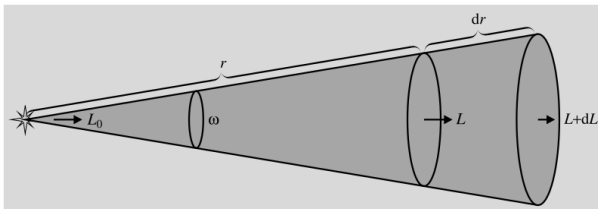
- El módulo de distancia $m - M$ es ahora:



$$m - M = -2,5 \log \left(\frac{F(r)}{F(10)} \right) \quad (36)$$

Módulo de Distancia (cont.)

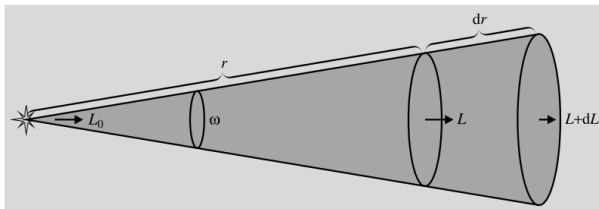
Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



- Esto se puede simplificar a:

Módulo de Distancia (cont.)

Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



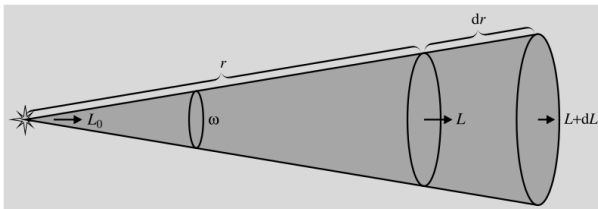
- Esto se puede simplificar a:



$$m - M = 5 \log \left(\frac{r}{10 \text{ pc}} \right) - 2,5 \log e^{-\tau} \quad (37)$$

Módulo de Distancia (cont.)

Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



- Esto se puede simplificar a:

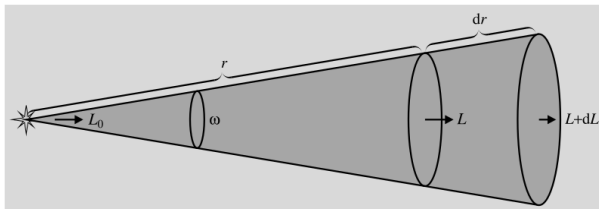
$$m - M = 5 \log \left(\frac{r}{10 \text{ pc}} \right) - 2,5 \log e^{-\tau} \quad (37)$$

-

$$m - M = 5 \log \left(\frac{r}{10 \text{ pc}} \right) + (2,5 \log e) \tau \quad (38)$$

Extinción en Magnitudes

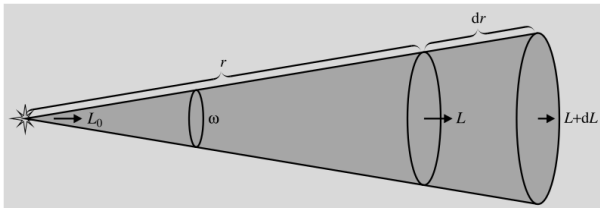
Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



• O:

Extinción en Magnitudes

Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



- O:

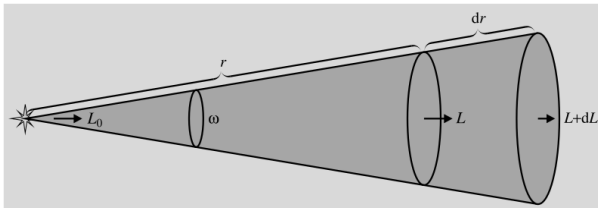
-

$$m - M = 5 \log \left(\frac{r}{10 \text{ pc}} \right) + A, \quad (39)$$

- donde $A \geq 0$ es la extinción en magnitudes debida a todo el medio entre la estrella y el observador.

Opacidad Constante

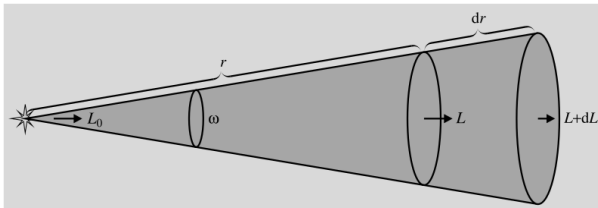
Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



- Si la opacidad es constante a lo largo de la línea de visión, tenemos:

Opacidad Constante

Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)

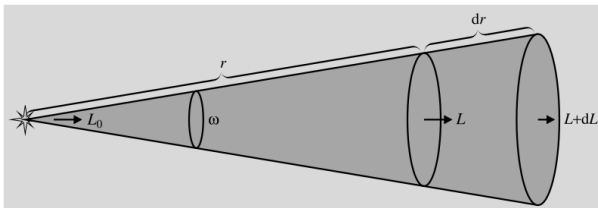


- Si la opacidad es constante a lo largo de la línea de visión, tenemos:
-

$$\tau = \alpha \int_0^r dr = \alpha r \quad (40)$$

Módulo de Distancia con Opacidad Constante

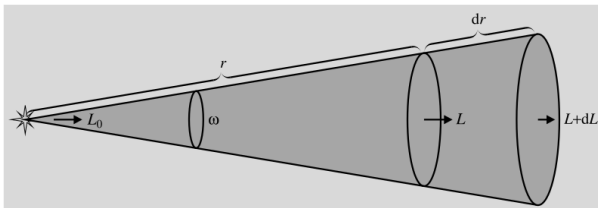
Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



- Y la ecuación (39) se convierte en:

Módulo de Distancia con Opacidad Constante

Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



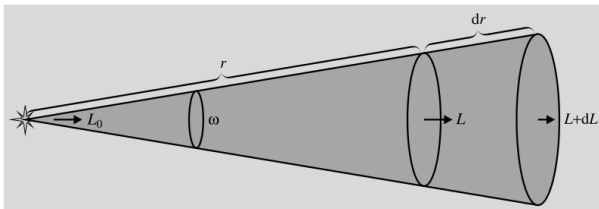
- Y la ecuación (39) se convierte en:



$$m - M = 5 \log \left(\frac{r}{10 \text{ pc}} \right) + \alpha r \quad (41)$$

Módulo de Distancia con Opacidad Constante

Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



- Y la ecuación (39) se convierte en:

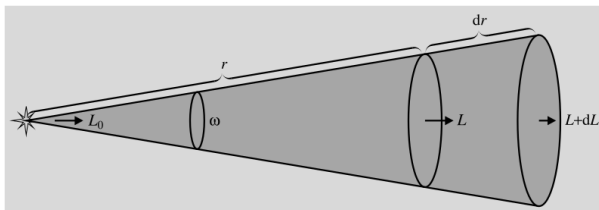


$$m - M = 5 \log \left(\frac{r}{10 \text{ pc}} \right) + \alpha r \quad (41)$$

- donde la constante $a = 2,5\alpha \log e$ da la extinción en magnitudes por unidad de distancia.

Exceso de Color

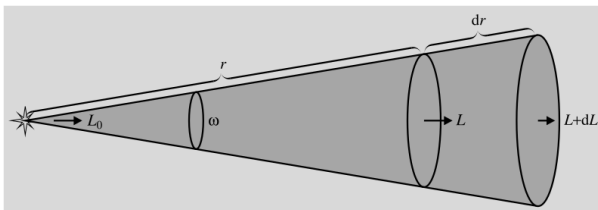
Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



- Otro efecto causado por el medio interestelar es el enrojecimiento de la luz: la luz azul se dispersa y absorbe más que la roja.

Exceso de Color

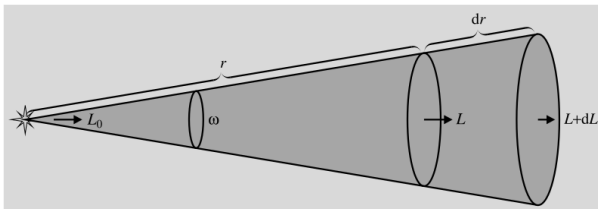
Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



- Otro efecto causado por el medio interestelar es el enrojecimiento de la luz: la luz azul se dispersa y absorbe más que la roja.
- Por lo tanto, el índice de color $B - V$ aumenta.

Magnitud Visual de una Estrella

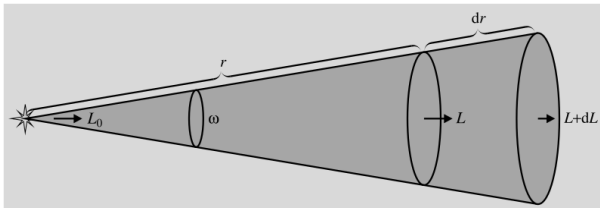
Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



- La magnitud visual de una estrella es, a partir de (39):

Magnitud Visual de una Estrella

Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



- La magnitud visual de una estrella es, a partir de (39):

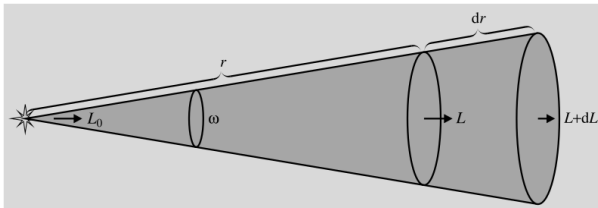
•

$$V = M_V + 5 \log \left(\frac{r}{10 \text{ pc}} \right) + A_V, \quad (42)$$

- donde M_V es la magnitud visual absoluta y A_V es la extinción en la banda pasante V.

Magnitudes Azules

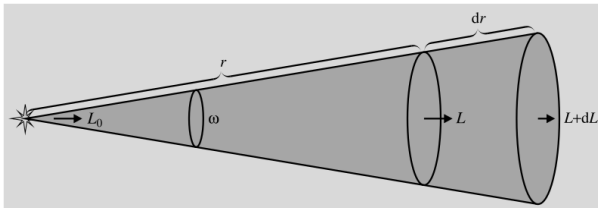
Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



- De manera similar, obtenemos para las magnitudes azules:

Magnitudes Azules

Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)

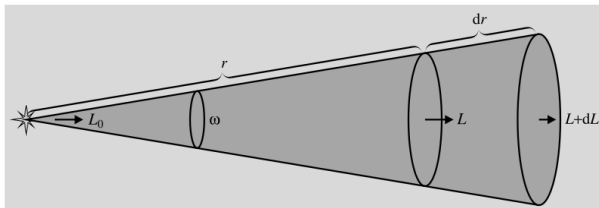


- De manera similar, obtenemos para las magnitudes azules:
-

$$B = M_B + 5 \log \left(\frac{r}{10 \text{ pc}} \right) + A_B \quad (43)$$

Índice de Color Observado

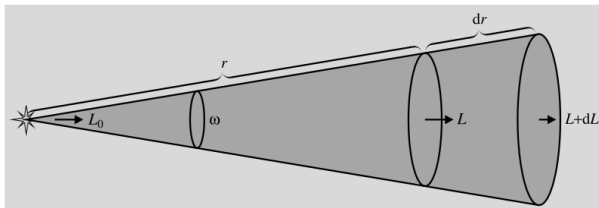
Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



- El índice de color observado es ahora:

Índice de Color Observado

Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



- El índice de color observado es ahora:

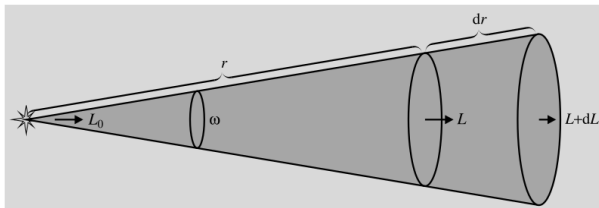


$$B - V = M_B - M_V + A_B - A_V, \quad (44)$$

- O

Índice de Color Observado

Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



- El índice de color observado es ahora:

•

$$B - V = M_B - M_V + A_B - A_V, \quad (44)$$

• O

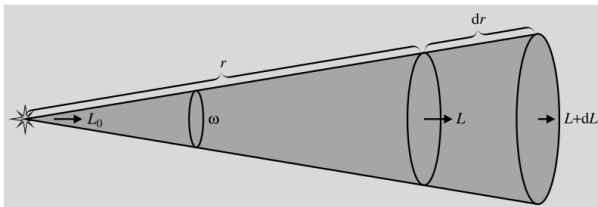
•

$$B - V = (B - V)_0 + E_{B-V}, \quad (45)$$

- donde $(B - V)_0 = M_B - M_V$ es el color intrínseco de la estrella y $E_{B-V} = (B - V) - (B - V)_0$ es el exceso de color.

Relación entre Extinción Visual y Exceso de Color

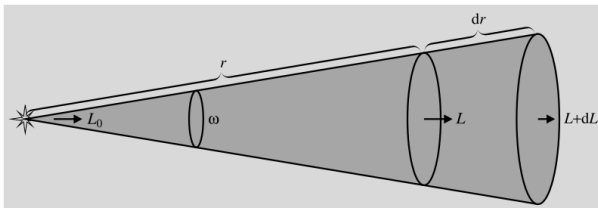
Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



- Los estudios del medio interestelar muestran que la relación entre la extinción visual A_V y el exceso de color E_{B-V} es casi constante para todas las estrellas:

Relación entre Extinción Visual y Exceso de Color

Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



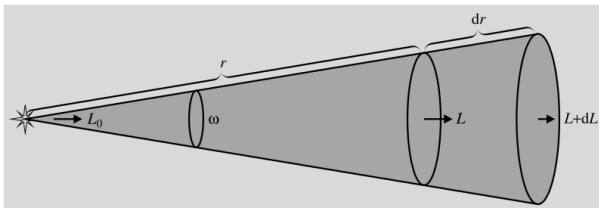
- Los estudios del medio interestelar muestran que la relación entre la extinción visual A_V y el exceso de color E_{B-V} es casi constante para todas las estrellas:

•

$$R = \frac{A_V}{E_{B-V}} \approx 3,0. \quad (46)$$

Relación entre Extinción Visual y Exceso de Color

Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



- Los estudios del medio interestelar muestran que la relación entre la extinción visual A_V y el exceso de color E_{B-V} es casi constante para todas las estrellas:

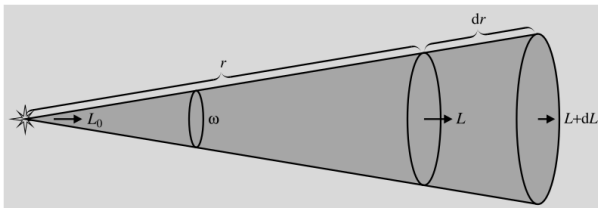
•

$$R = \frac{A_V}{E_{B-V}} \approx 3,0. \quad (46)$$

- Esto hace posible encontrar la extinción visual si se conoce el exceso de color:

Relación entre Extinción Visual y Exceso de Color

Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



- Los estudios del medio interestelar muestran que la relación entre la extinción visual A_V y el exceso de color E_{B-V} es casi constante para todas las estrellas:

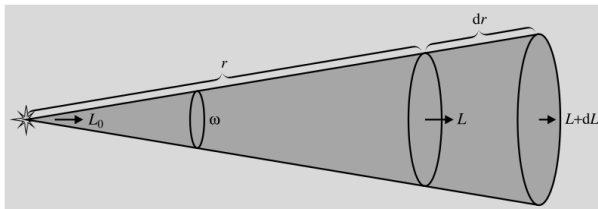
$$R = \frac{A_V}{E_{B-V}} \approx 3,0. \quad (46)$$

- Esto hace posible encontrar la extinción visual si se conoce el exceso de color:

$$A_V \approx 3,0 E_{B-V}. \quad (47)$$

Solución de la Distancia

Fig. 4.8 The interstellar medium absorbs and scatters radiation; this usually reduces the energy flux L in the solid angle ω ($dL \leq 0$)



- Cuando se obtiene A_V , la distancia se puede resolver directamente a partir de (4.19), cuando V y M_V son conocidos.

Extinción en la Atmósfera de la Tierra

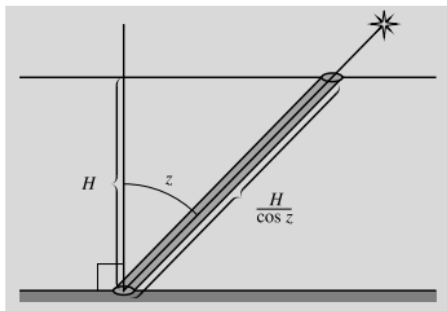


Fig. 4.9 If the zenith distance of a star is z , the light of the star travels a distance $H / \cos z$ in the atmosphere; H is the height of the atmosphere

- La atmósfera de la Tierra también causa extinción.

Extinción en la Atmósfera de la Tierra

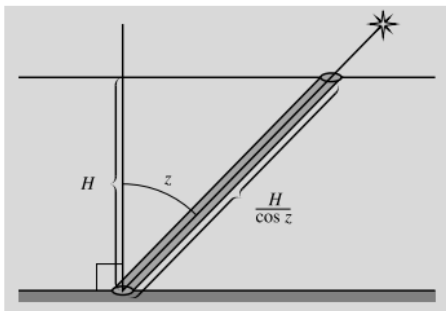


Fig. 4.9 If the zenith distance of a star is z , the light of the star travels a distance $H / \cos z$ in the atmosphere; H is the height of the atmosphere

- La atmósfera de la Tierra también causa extinción.
- La magnitud observada m depende de la ubicación del observador y de la distancia cenital del objeto, ya que estos factores determinan la distancia que la luz debe viajar en la atmósfera.

Reducción de Observaciones

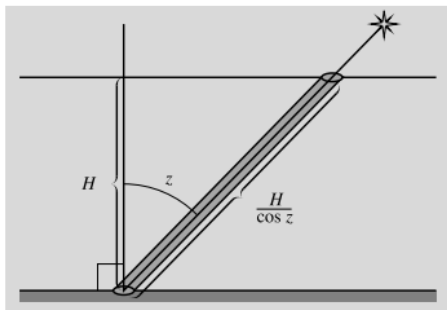


Fig. 4.9 If the zenith distance of a star is z , the light of the star travels a distance $H / \cos z$ in the atmosphere; H is the height of the atmosphere

- Para comparar diferentes observaciones, primero debemos reducirlas, es decir, eliminar de alguna manera los efectos atmosféricos.

Reducción de Observaciones

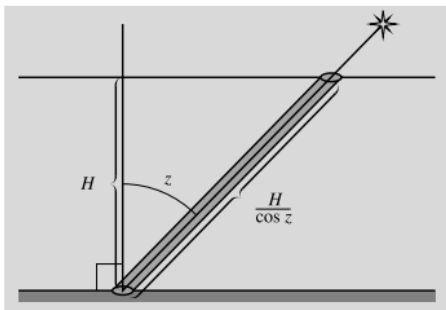


Fig. 4.9 If the zenith distance of a star is z , the light of the star travels a distance $H / \cos z$ in the atmosphere; H is the height of the atmosphere

- Para comparar diferentes observaciones, primero debemos reducirlas, es decir, eliminar de alguna manera los efectos atmosféricos.
- La magnitud m_0 así obtenida se puede comparar con otras observaciones.

Aproximación de la Atmósfera

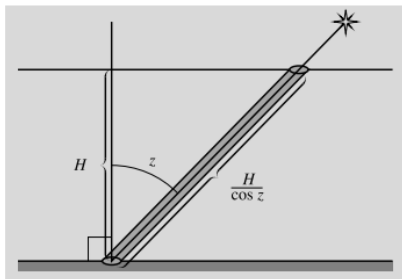


Fig. 4.9 If the zenith distance of a star is z , the light of the star travels a distance $H / \cos z$ in the atmosphere; H is the height of the atmosphere

- Si la distancia cenital z no es demasiado grande, podemos aproximar la atmósfera por una capa plana de espesor constante (Fig. 4.9).

Aproximación de la Atmósfera

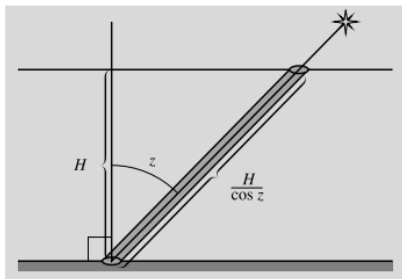


Fig. 4.9 If the zenith distance of a star is z , the light of the star travels a distance $H / \cos z$ in the atmosphere; H is the height of the atmosphere

- Si la distancia cenital z no es demasiado grande, podemos aproximar la atmósfera por una capa plana de espesor constante (Fig. 4.9).
- Si se usa el espesor de la atmósfera como unidad, la luz debe viajar una distancia:

$$X = \frac{1}{\cos z} = \sec z \quad (48)$$

- en la atmósfera. La cantidad X es la masa de aire.

Masa de Aire y Magnitud

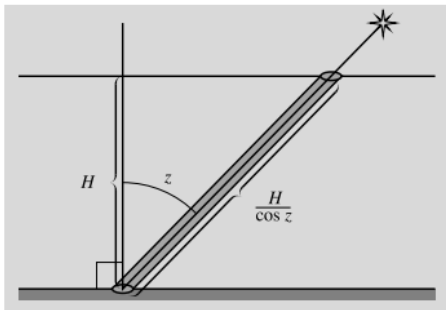


Fig. 4.9 If the zenith distance of a star is z , the light of the star travels a distance $H / \cos z$ in the atmosphere; H is the height of the atmosphere

- Según (39), la magnitud aumenta linealmente con la distancia X :

$$m = m_0 + kX, \quad (49)$$

- donde k es el coeficiente de extinción.

Determinación del Coeficiente de Extinción

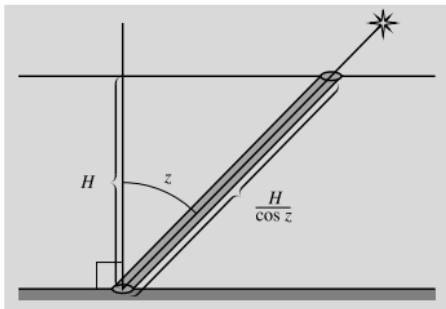


Fig. 4.9 If the zenith distance of a star is z , the light of the star travels a distance $H / \cos z$ in the atmosphere; H is the height of the atmosphere

- El coeficiente de extinción se puede determinar observando la misma fuente varias veces durante una noche con un rango de distancia cenital lo más amplio posible.

Determinación del Coeficiente de Extinción (cont.)

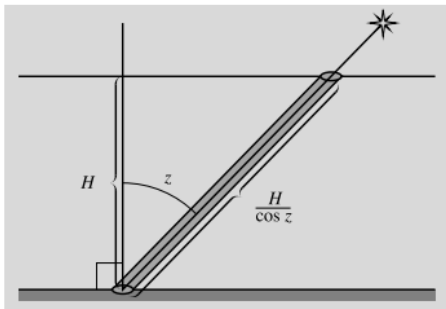


Fig. 4.9 If the zenith distance of a star is z , the light of the star travels a distance $H / \cos z$ in the atmosphere; H is the height of the atmosphere

- Las magnitudes observadas se trazan en un diagrama como una función de la masa de aire X .

Determinación del Coeficiente de Extinción (cont.)

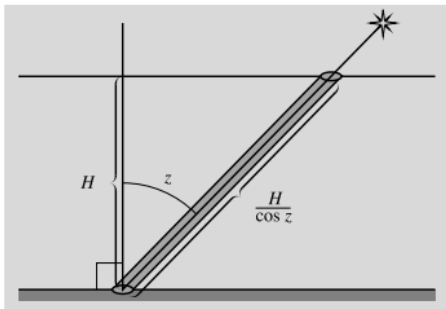


Fig. 4.9 If the zenith distance of a star is z , the light of the star travels a distance $H / \cos z$ in the atmosphere; H is the height of the atmosphere

- Las magnitudes observadas se trazan en un diagrama como una función de la masa de aire X .
- Los puntos se encuentran en una línea recta cuya pendiente da el coeficiente de extinción k .

Magnitud Aparente Fuera de la Atmósfera

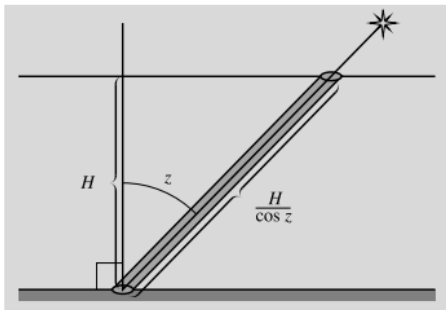


Fig. 4.9 If the zenith distance of a star is z , the light of the star travels a distance $H / \cos z$ in the atmosphere; H is the height of the atmosphere

- Cuando esta línea se extrapola a $X = 0$, obtenemos la magnitud m_0 , que es la magnitud aparente fuera de la atmósfera.

Limitaciones en las Observaciones

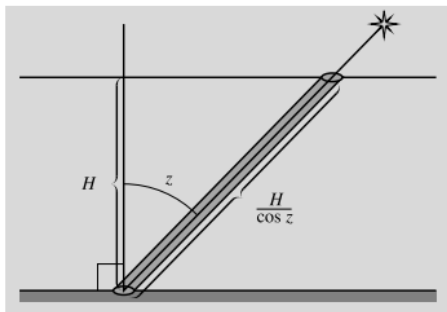


Fig. 4.9 If the zenith distance of a star is z , the light of the star travels a distance $H / \cos z$ in the atmosphere; H is the height of the atmosphere

- En la práctica, las observaciones con distancias cenitales superiores a 70° (o altitudes menores a 20°) no se utilizan para determinar k y m_0 , ya que a bajas altitudes la curvatura de la atmósfera comienza a complicar las cosas.

Dependencia del Coeficiente de Extinción

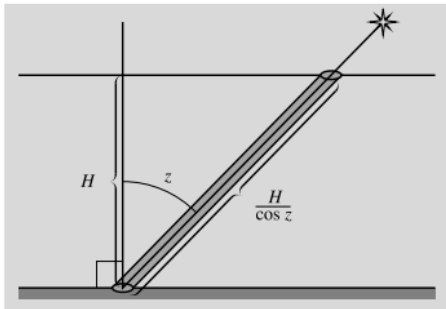


Fig. 4.9 If the zenith distance of a star is z , the light of the star travels a distance $H / \cos z$ in the atmosphere; H is the height of the atmosphere

- El valor del coeficiente de extinción k depende del sitio de observación y del tiempo, y también de la longitud de onda, ya que la extinción aumenta fuertemente hacia longitudes de onda más cortas.